

The Spectral Zookeeper:

A Conditional Reduction toward the Riemann Hypothesis via Spectral Microcluster Closure in the Connes–Consani–Moscovici Framework

Lukas Geiger

Independent Researcher, Bernau, Germany

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)

Preprint v1.2, 23 May 2026

*Dedicated to Alain Connes, Caterina Consani, and Henri Moscovici, keepers of the
spectral zoo*

Abstract

We present a spectral and numerical study of the Connes–Consani–Moscovici (CCM) Fourier model for the Weil quadratic form. The Weil operator decomposes as a rank-one pole term plus an arithmetic perturbation, and we prove an exact resolvent identity that expresses the Riemann zeros as resonances where the direct pole response matches the arithmetic resolvent response.

The main structural correction of the paper is the replacement of the older fixed-tolerance cluster picture by a *purely spectral microcluster*: a low-energy eigenspace of the full Weil operator cut out by an order-one outer gap. This eliminates the circularity objection to mass-based cluster definitions and leads to a clean three-statement closure architecture for the CCM missing step MS2 in the finite-dimensional Fourier model. The three closure statements are: scalar secular cancellation, projected Poisson quasimode control, and a coercive complement outside the spectral microcluster. At the *architectural* level each is established by an exact algebraic identity; at the *quantitative* level (uniform-in- λ control of the constants s_λ , p_λ , g_*) each is currently supported by stable numerics on the tested range $\lambda \leq 100$ but lacks a closed-form decay/lower-bound proof. Combined via a standard quasimode-to-projector argument they yield

$$\|(I - P_{V_\lambda}) k_\lambda\| \leq \frac{s_\lambda + p_\lambda}{g_*} \approx 6 \times 10^{-7} \quad (\text{on the tested range}).$$

Combined with two external CCM inputs — the truncation-faithfulness implication and the Hurwitz passage from finite approximants to the limit, both stated in the source literature as proof *strategies* rather than completed theorems — the present argument yields a *conditional reduction* of the Riemann Hypothesis: RH follows if (i) the three closure statements hold uniformly in λ and (ii) the CCM external transfer is rigorously established. The earlier Abel–Stieltjes route is retained as a diagnostic and structural precursor. The result of this paper is therefore best read as a contribution to the architecture and numerical phenomenology of the CCM programme, not as a proof of RH.

MSC 2020: 11M26, 47A10, 47B35, 11M36

Keywords: Riemann Hypothesis, Weil explicit formula, noncommutative geometry, spectral approximation, Abel summation, Cauchy interlacing

Contents

1	Introduction: The Spectral Zoo	4
2	The CCM Framework	5
2.1	The Weil explicit formula as a quadratic form	5
2.2	The Fourier basis of Connes–Consani–Moscovici	5
2.3	The Poisson kernel and MS2	6
2.4	Spectral data	7
3	The Cancellation Mechanism	7
3.1	Fifteen-digit cancellation	7
3.2	The resolvent identity	7
4	The Proof Architecture	8
4.1	The η -parametrisation	8
4.2	From η -positivity to MS2	8
4.3	The lower bound: Cauchy interlacing	9
4.4	The upper bound: the historical frontier	11
5	Abel–Stieltjes Cancellation	11
5.1	Why triangle inequalities fail	11
5.2	The Abel transformation	11
5.3	The Tail-vs-Gap Lemma	12
5.4	Mass concentration: the key mechanism	12
5.5	Worst-mode anatomy	13
6	Numerical Evidence	13
6.1	Resolvent identity verification	13
6.2	MS2: leakage scaling	13
6.3	The η -distribution	13
6.4	Abel–Stieltjes bound	14
7	The Three-Lemma Endgame and Spectral Microclusters	14
7.1	Spectral microclusters	14
7.2	Truncation stability	15
7.3	The three endgame statements	15
7.4	The closure theorem (conditional)	16
7.5	Numerical calibration	17
7.6	Supporting evidence from the EvenDom companion: converged criterion- object norms	18
7.7	Relationship to earlier routes	18
8	Conditional Reduction to the Riemann Hypothesis	19
8.1	Reduction of limit identification to the a-priori strip bound	19
9	Conclusion: The Zookeeper’s Legacy	21

1 Introduction: The Spectral Zoo

Every attempt to prove the Riemann Hypothesis confronts the same tension: the conjecture is a statement about the arithmetic of prime numbers, yet every promising approach requires spectral or geometric machinery far removed from elementary number theory. Random matrix theory reveals the statistical DNA of the zeros [5, 6]; quantum chaos connects them to the semiclassical limit of a hypothetical Hamiltonian [7]; the Selberg trace formula links them to geodesics on hyperbolic surfaces; automorphic forms embed them in a representation-theoretic universe. Each approach captures a different facet of the phenomenon. Together, they form a *spectral zoo*—a diverse collection of mathematical creatures, each adapted to its own ecological niche, each providing a partial view of the same underlying structure.

If this landscape is a zoo, then Alain Connes has served as its most dedicated keeper. For over three decades, Connes has systematically constructed the noncommutative geometry framework that promises to unify these disparate approaches into a single coherent habitat. His programme began with the observation that the explicit formulae of prime number theory—going back to Riemann himself and formalised by Weil [3]—have a natural spectral interpretation in the language of operator algebras. The zeros of the zeta function appear as an *absorption spectrum*: frequencies at which a certain operator absorbs incoming signals completely.

The decisive step came with the work of Connes, Consani, and Moscovici [1], who provided a concrete Fourier basis in which the Weil quadratic form becomes a finite-dimensional matrix amenable to direct computation. In this basis, the Riemann Hypothesis reduces to a single spectral approximation property—the *Main Spectral Hypothesis* (MS2)—stating that a certain Poisson-type kernel k_λ lives approximately in the cluster eigenspace of the Weil operator QW .

This paper enters the zookeeper’s enclosure. We implement the CCM framework computationally, using arbitrary-precision arithmetic (50 decimal digits) to build the Weil operator in dimensions up to 121 ($N = 120$ Fourier modes), and we test its predicted diagnostics numerically for the Riemann zeta function. Our main contributions are:

- (i) An **exact resolvent identity** (Theorem 3.1) that expresses the Riemann zeros as resonances of a rank-one perturbation. (Analytically proved.)
- (ii) The **η -parametrisation** (Theorem 4.2), which reduces the Riemann Hypothesis to the spectral inequality $0 < \eta_j < 2$ for each regular mode. The rank-one sign forcing behind $\eta_j > 0$ is proved analytically; the finite microcluster correction and the upper bound $\eta_j < 2$ are supported numerically and folded into the conditional endgame estimates below.
- (iii) The **Abel–Stieltjes cancellation technique** (Section 5), an intermediate result that transforms the sign problem in the Cauchy sum into positive difference kernels and explains the earlier tail-vs-gap numerics.
- (iv) The **Three-Lemma Microcluster Closure** (Section 7): a spectral endgame for the CCM missing step based on scalar secular cancellation, projected Poisson quasi-modes, and a coercive complement outside a purely spectral microcluster.

The paper is structured as follows. Section 2 introduces the CCM framework and its operator decomposition. Section 3 establishes the cancellation mechanism and the

resolvent identity. Section 4 develops the proof architecture via the η -parametrisation. Section 5 introduces the Abel–Stieltjes technique. Section 6 presents the numerical evidence. Section 7 develops the spectral-microcluster endgame that reduces MS2 inside the finite-dimensional CCM model to three explicit quantitative closure inputs. Section 8 draws the consequence for the Riemann Hypothesis via the standard CCM transfer and Hurwitz passage. Section 9 concludes.

2 The CCM Framework

2.1 The Weil explicit formula as a quadratic form

The Weil explicit formula [3] expresses a sum over the non-trivial zeros ρ of $\zeta(s)$ as a distributional identity involving primes:

$$\sum_{\rho} \hat{h}(\rho - \tfrac{1}{2}) = \hat{h}(\tfrac{i}{2}) + \hat{h}(-\tfrac{i}{2}) - \sum_p \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\log p}{p^{m/2}} [h(m \log p) + h(-m \log p)] + (\text{arch.}), \quad (1)$$

where h is a suitable test function and $\hat{h}$ its Fourier transform. Connes’ key insight [2] is that this formula defines a *quadratic form*

$$QW(h) = \text{pole terms} - \text{prime terms} + \text{archimedean terms}, \quad (2)$$

and the Riemann Hypothesis is equivalent to the statement that $QW(h) \geq 0$ for all admissible test functions h —the *Weil positivity criterion*.

2.2 The Fourier basis of Connes–Consani–Moscovici

Connes, Consani, and Moscovici [1] introduce a specific Fourier basis $\{e_1, \dots, e_{2N+1}\}$ for the even part of the Weil quadratic form. In this basis, the operator QW_{even} becomes a finite-dimensional Hermitian matrix of dimension $\dim = 2N + 1$. The bandwidth parameter $\lambda > 0$ controls the support of the test function: larger λ includes more primes and finer spectral resolution.

The central structural result is the *rank-one decomposition*:

Proposition 2.1 (Rank-one decomposition). *In the CCM Fourier basis, the Weil operator decomposes as*

$$QW_{\text{even}} = \tilde{C} |\tilde{u}\rangle\langle\tilde{u}| + H, \quad (3)$$

where:

- $\tilde{C} > 0$ is the W_{02} -eigenvalue (the contribution of the pole at $s = 1$),
- $\tilde{u}$ is the normalised eigenvector of the W_{02} -operator,
- $H = -W_R - W'$ is the arithmetic operator, built from prime data.

The rank-one term carries the “counting” information (the pole of ζ at $s = 1$, encoding the density of integers), while H carries the “coding” information (the primes, encoding multiplicative structure).

Proposition 2.2 (Foundation-Lock: canonical form of the true minimal eigenvector). *Let $L := 2 \log \lambda$ be the support length of the CCM interval $[-L/2, L/2]$, and let $F(z) = \sum_j \xi_j / (z - 2\pi j/L)$ be the rational function associated to the true minimal eigenvector $\xi = (\xi_j)$ of QW_{even} at bandwidth λ (CCM Eq. 5.25). Define*

$$\hat{\xi}(z) := \frac{2}{\sqrt{L}} \sin\left(\frac{zL}{2}\right) F(z). \quad (4)$$

Then:

- (a) $\hat{\xi}$ is an entire function: the apparent poles of F at $z = 2\pi k/L$ are cancelled by the zeros of $\sin(zL/2)$.
- (b) The lattice evaluations satisfy $\hat{\xi}(2\pi k/L) = \sqrt{L} (-1)^k \xi_k$ for all k .
- (c) $\hat{\xi}$ is even: $\hat{\xi}(-z) = \hat{\xi}(z)$.

In particular, $\hat{\xi}$ and F share the same non-trivial zeros (with opposite parities: F is odd, $\hat{\xi}$ is even).

Proof. Parts (a) and (b). Near $z_0 = 2\pi k/L$ the rational function F has the Laurent expansion

$$F(z) = \frac{\xi_k}{z - z_0} + O(1),$$

i.e. a simple pole with residue ξ_k . For the sine factor, substituting $z = z_0 + \varepsilon$ gives

$$\sin\left(\frac{zL}{2}\right) = \sin\left(\pi k + \frac{\varepsilon L}{2}\right) = (-1)^k \sin\left(\frac{\varepsilon L}{2}\right) = (-1)^k \frac{L}{2} \varepsilon + O(\varepsilon^3).$$

Multiplying by the prefactor $(2/\sqrt{L})$:

$$\hat{\xi}(z_0 + \varepsilon) = \frac{2}{\sqrt{L}} (-1)^k \frac{L}{2} \varepsilon \cdot \frac{\xi_k}{\varepsilon} + O(\varepsilon) = \sqrt{L} (-1)^k \xi_k + O(\varepsilon).$$

Since the $1/\varepsilon$ singularity cancels exactly, $\hat{\xi}$ extends analytically to z_0 —proving (a). Taking $\varepsilon \rightarrow 0$ yields $\hat{\xi}(2\pi k/L) = \sqrt{L} (-1)^k \xi_k$ —proving (b).

Part (c). $\sin((-z)L/2) = -\sin(zL/2)$ and $F(-z) = -F(z)$ (both are odd); their product $\hat{\xi}(-z) = \hat{\xi}(z)$ is therefore even. $\square$

Remark 2.3 (Relation to the educated guess k_λ). The Proposition concerns $\hat{\xi}$, the Fourier transform of the *true* minimal eigenvector ξ , not the educated guess k_λ used throughout the remainder of this paper. Whether $k_\lambda \approx \xi$ (i.e. whether MS2 holds) is the central question; the Foundation-Lock identity (4) gives $\hat{\xi}$ a canonical representation that is independent of this approximation. The identity has been verified numerically at $\lambda = 5, 7$ at $\text{dps} = 50$, with maximum deviation $\approx 10^{-52}$.

2.3 The Poisson kernel and MS2

The CCM framework provides a distinguished vector, the *Poisson kernel*

$$k_\lambda(u) = u^{1/2} \lambda^{1/2} \sum_{n=1}^{\infty} h(\lambda n u), \quad (5)$$

which serves as an educated guess for the ground state of QW . In the Fourier basis, k_λ has coordinates $k_j = \langle e_j, k_\lambda \rangle$.

Definition 2.4 (Main Spectral Hypothesis). We say *MS2 holds at bandwidth λ* if the Poisson kernel k_λ lies approximately in the cluster eigenspace of QW_{even} :

$$\|P_\perp k_\lambda\|^2 \rightarrow 0 \quad \text{as } \lambda \rightarrow \infty, \quad (6)$$

where $P_\perp = I - P_{C1}$ projects onto the complement of the cluster eigenspace (the eigenspace of the minimal eigenvalue $w_{\min}$).

Remark 2.5. The Weil positivity $QW \geq 0$ (which is equivalent to RH) follows from MS2 by a variational argument: if k_λ lies in the cluster eigenspace, then $QW(k_\lambda) = w_{\min}\|k_\lambda\|^2 + O(\varepsilon_\lambda)$, and the ratio $w_{\min}/\tilde{C} \rightarrow 0$ ensures positivity in the limit.

2.4 Spectral data

We denote by $A = QW_{\text{even}}$ the full operator with eigenvalues w_a and eigenvectors q_a , and by $T = P_0 H P_0$ the projected arithmetic operator (where P_0 projects onto the nullspace of W_{02}) with eigenvalues t_j and eigenvectors e_j . We write:

$$\begin{aligned} \alpha &= \langle \tilde{u}, k_\lambda \rangle, & \alpha_a &= \langle \tilde{u}, q_a \rangle, & f_j &= \langle e_j, P_0 H \tilde{u} \rangle, \\ g_j &= \langle e_j, P_0 k_\lambda \rangle, & c_a &= \langle q_a, k_\lambda \rangle, & r_j &= \alpha f_j + (t_j - w_{\min})g_j. \end{aligned} \quad (7)$$

The quantity r_j is the *residual*: it measures how well the Poisson kernel is approximated by the cluster resolvent response at mode j .

3 The Cancellation Mechanism

3.1 Fifteen-digit cancellation

The CCM framework reveals a striking numerical phenomenon: at each Riemann zero γ_j , the evaluation functional $F(\gamma) = \langle e(\gamma), q_k \rangle$ (where $e(\gamma)$ is the evaluation vector at the zero and q_k a cluster eigenvector) exhibits cancellation to 15 decimal places:

$$F(\gamma_1) = \underbrace{+0.0387\dots}_{\text{pole term}} + \underbrace{(-0.0387\dots)}_{\text{nullspace term}} = 1.45 \times 10^{-17}. \quad (8)$$

At non-zeros, $F(z) \sim 0.3\text{--}2.6$ —a separation factor of 10^{13} . This cancellation is not accidental: it is enforced by the eigenvalue equation $Aq_k = w_k q_k$, which couples the pole and arithmetic contributions in a rigid algebraic relation.

3.2 The resolvent identity

The algebraic mechanism behind the cancellation is captured by:

Theorem 3.1 (Resolvent identity). *Let q be a cluster eigenvector with $Aq = w_{\min}q$ and $\beta = \langle \tilde{u}, q \rangle \neq 0$. Then for any evaluation vector $e(\gamma)$:*

$$F(\gamma) = \beta \cdot [\alpha(\gamma) - R(\gamma, w_{\min})], \quad (9)$$

where

$$\alpha(\gamma) = \langle \tilde{u}, e(\gamma) \rangle \quad (\text{direct pole response}), \quad (10)$$

$$R(\gamma, w) = \langle P_0 e(\gamma), (T - wI)^{-1} P_0 H \tilde{u} \rangle \quad (\text{arithmetic resolvent response}). \quad (11)$$

Proof. From $Aq = w_{\min}q$ and $A = \tilde{C}|\tilde{u}\rangle\langle\tilde{u}| + H$, projecting onto $\ker W_{02}$ gives $(T - w_{\min}I)P_0q = -\beta P_0H\tilde{u}$. Since $T - w_{\min}I$ is invertible on $\ker W_{02}$ (by the interlacing property $w_{\min} < t_j$ for all j), we solve: $P_0q = -\beta(T - w_{\min}I)^{-1}P_0H\tilde{u}$. Substituting into $F(\gamma) = \beta\alpha(\gamma) + \langle P_0e(\gamma), P_0q \rangle$ yields (9). $\square$

Corollary 3.2 (Zeros as resonances). *$F(\gamma) = 0$ if and only if $\alpha(\gamma) = R(\gamma, w_{\min})$: the Riemann zeros are resonances at which the incoming pole signal is perfectly absorbed by the arithmetic resolvent.*

The resolvent identity has been verified numerically to 10^{-13} relative accuracy across all cluster eigenvectors and the first five Riemann zeros (Table 2).

4 The Proof Architecture

4.1 The η -parametrisation

The key algebraic step is to decompose the Poisson kernel $k_\lambda = \alpha\tilde{u} + g$ with $g = P_0k_\lambda$, and to express the residual at each mode j as:

$$r_j = \alpha f_j + (t_j - w_{\min})g_j. \quad (12)$$

Definition 4.1 (η -parameter). For each regular mode $j \in J_{\text{reg}}$ (modes with $|f_j| > 0$), define

$$\eta_j := -\frac{(t_j - w_{\min})g_j}{\alpha f_j}. \quad (13)$$

The residual then takes the form $r_j = \alpha f_j(1 - \eta_j)$, and the central equivalence is:

Theorem 4.2 (η -equivalence). *The following are equivalent:*

- (a) $|r_j| < \alpha|f_j|$ for all $j \in J_{\text{reg}}$ (modewise comparison),
- (b) $\eta_j \in (0, 2)$ for all $j \in J_{\text{reg}}$ (η -bound),
- (c) $|g_j^\perp| < \frac{\alpha_{\text{Cl}}|f_j|}{t_j - w_{\min}}$ for all $j \in J_{\text{reg}}$ (off-cluster stability).

Moreover, each of these implies $\varphi_j = g_j/f_j < 0$ for all $j \in J_{\text{reg}}$.

Proof. The equivalence (a) $\Leftrightarrow$ (b) follows directly from $r_j = \alpha f_j(1 - \eta_j)$ and $|1 - \eta_j| < 1 \Leftrightarrow \eta_j \in (0, 2)$. For (b) $\Leftrightarrow$ (c), decompose $g = g^{\text{Cl}} + g^\perp$ where $g_j^{\text{Cl}} = -\alpha_{\text{Cl}}f_j/(t_j - w_{\min})$ (from the cluster resolvent, Lemma 4.6). Then $\eta_j = \alpha_{\text{Cl}}/\alpha - (t_j - w_{\min})g_j^\perp/(\alpha f_j)$, and the condition $\eta_j \in (0, 2)$ reduces to (c) since $\alpha_{\text{Cl}}/\alpha \rightarrow 1$. $\square$

4.2 From η -positivity to MS2

The remaining bridge from the modewise inequality to MS2 can be written as a Stieltjes route inside the present paper. The algebraic sign statement is exact; the actual MS2 conclusion still requires the uniform off-cluster decay estimates isolated later in the endgame section.

Proposition 4.3 (From η -positivity to Stieltjes control). *Assume $\eta_j \in (0, 2)$ for every $j \in J_{\text{reg}}$, and write*

$$\varphi_j := \frac{g_j}{f_j}, \quad \nu_{\lambda,j} := f_j g_j.$$

Then $\varphi_j < 0$ and $\nu_{\lambda,j} \leq 0$ on J_{reg} . Hence the regular part of the transfer function

$$m_{\lambda}^{\text{reg}}(w) := \sum_{j \in J_{\text{reg}}} \frac{\nu_{\lambda,j}}{t_j - w} = - \sum_{j \in J_{\text{reg}}} \frac{\mu_{\lambda,j}}{t_j - w}, \quad \mu_{\lambda,j} := -\nu_{\lambda,j} \geq 0,$$

is a negative discrete Stieltjes transform. In particular:

- (i) m_{λ}^{reg} is monotone decreasing between regular poles;
- (ii) for w, w_* in the same regular pole-free interval,

$$\left| m_{\lambda}^{\text{reg}}(w) - m_{\lambda}^{\text{reg}}(w_*) \right| \leq |w - w_*| \sum_{j \in J_{\text{reg}}} \frac{\mu_{\lambda,j}}{|t_j - w| |t_j - w_*|};$$

- (iii) if the same control is available uniformly in the off-cluster pole-free regime, then the off-cluster coefficients $c_a = \beta_a \delta_a$ inherit the weighted flatness bound needed for MS2, so that

$$\sum_{a \notin \text{Cl}} |c_a|^2 \rightarrow 0 \implies \|P_{\perp} k_{\lambda}\|^2 \rightarrow 0.$$

Consequently, the η -bound identifies a sufficient Stieltjes route to MS2; the remaining quantitative content is the uniform off-cluster decay estimate, supplied only conditionally in Section 7.

Proof. From $\eta_j \in (0, 2)$ and $\eta_j = -(t_j - w_{\min})g_j/(\alpha f_j)$ with $t_j - w_{\min} > 0$ and $\alpha > 0$, we obtain $\varphi_j = g_j/f_j < 0$. Therefore $\nu_{\lambda,j} = f_j^2 \varphi_j \leq 0$, which yields the Stieltjes representation for m_{λ}^{reg} . Monotonicity follows by termwise differentiation:

$$\frac{d}{dw} m_{\lambda}^{\text{reg}}(w) = - \sum_{j \in J_{\text{reg}}} \frac{\mu_{\lambda,j}}{(t_j - w)^2} \leq 0.$$

The flatness estimate is the elementary identity

$$\frac{1}{t_j - w} - \frac{1}{t_j - w_*} = \frac{w - w_*}{(t_j - w)(t_j - w_*)}$$

summed against the positive weights $\mu_{\lambda,j}$. Under the uniform separation and summability hypotheses stated later as the endgame inputs, evaluating this regular Stieltjes control at off-cluster eigenvalues produces the weighted flatness estimate for $\delta_a := \alpha_{\lambda} - m_{\lambda}(w_a)$, and hence for the coefficients $c_a = \beta_a \delta_a$. This is the off-cluster decay mechanism behind MS2; the uniform estimate itself is not proved in this subsection. $\square$

4.3 The lower bound: Cauchy interlacing

Theorem 4.4 (Rank-one sign forcing for η). *At the rank-one cluster level, $\eta_j = 1$ for all $j \in J_{\text{reg}}$. In the finite microcluster model, $\eta_j > 0$ follows whenever the multi-rank correction $\delta_j := 1 - \eta_j$ satisfies $|\delta_j| < 1$. This correction is numerically small on the tested range and is one of the quantities controlled conditionally by the Abel–Stieltjes and endgame bounds.*

Proof. We argue via the secular equation for rank-one perturbations, which forces the sign of the components $g_j = \langle q_j, g \rangle$ in the $T = P_0 H P_0$ eigenbasis without invoking any small-correction approximation.

Step 1 (Secular equation). Since $A = \tilde{C} |\tilde{u}\rangle\langle\tilde{u}| + H$ is a rank-one perturbation of H with positive coupling $\tilde{C} > 0$, the eigenvalues w of A that are not eigenvalues of T satisfy the classical secular equation

$$1 + \tilde{C} \sum_a \frac{|\langle q_a, \tilde{u} \rangle|^2}{t_a - w} = 0, \quad (14)$$

where the sum runs over the eigenpairs (t_a, q_a) of T . This is the standard Bunch–Nielsen–Sorensen identity for rank-one updates of symmetric operators [10, Sec. 8.5].

Step 2 (Cauchy interlacing.) Equation (14) forces strict interlacing $w_{\min} < t_1 < w_1 < t_2 < w_2 < \dots$, where w_k are the non-cluster eigenvalues of A . In particular $t_j - w_{\min} > 0$ for every $j \in J_{\text{reg}}$.

Step 3 (Component formula and sign-forcing). The eigenvector equation $Ag = w_{\min}g$ projected onto q_j gives

$$t_j g_j + \tilde{C} \alpha_j \langle \tilde{u}, g \rangle = w_{\min} g_j, \quad \text{i.e.} \quad g_j = -\frac{\tilde{C} \alpha_j \langle \tilde{u}, g \rangle}{t_j - w_{\min}}, \quad (15)$$

where $\alpha_j = \langle q_j, \tilde{u} \rangle$. Define $\beta := \tilde{C} \langle \tilde{u}, g \rangle$; in our cluster normalisation $\beta = -\alpha_{\text{Cl}} \langle q_j, f \rangle / \alpha$ at the cluster level and is of constant sign across $j \in J_{\text{reg}}$ by the structure of the cluster resolvent in Theorem 4.6. Identifying $f_j = \alpha \alpha_j / \beta$ (up to the overall sign of β), (15) reads

$$g_j = -\frac{\beta \alpha_j}{t_j - w_{\min}} = -\frac{\alpha f_j}{t_j - w_{\min}}.$$

Since $t_j - w_{\min} > 0$ by Step 2, $\text{sgn}(g_j) = -\text{sgn}(f_j)$ exactly (not approximately). No off-cluster correction term enters this identity; it is a consequence of the eigenvector equation and interlacing alone.

Step 4 (Rank-one conclusion). By definition $\eta_j = -(t_j - w_{\min}) g_j / (\alpha f_j)$, so

$$\eta_j = -\frac{(t_j - w_{\min})}{\alpha f_j} \cdot \left(-\frac{\alpha f_j}{t_j - w_{\min}} \right) = 1 > 0.$$

This proves the rank-one sign-forcing claim. In the finite microcluster model the deviation of η_j from 1 measures precisely the cluster *multi-rank* correction (multiple cluster eigenvectors with distinct $w_a \approx w_{\min}$ instead of an exact rank-one cluster). It is the $\delta_j = 1 - \eta_j$ analysed in Section 5; positivity of the finite η_j follows once $|\delta_j| < 1$, while the uniform control of this correction belongs to the conditional endgame estimates. $\square$

Remark 4.5 (On the previous proof sketch). Earlier drafts of this paper argued $\eta_j > 0$ via a near-cluster approximation $g_j \approx g_j^{\text{Cl}}$. The secular-equation argument above is preferable: it eliminates the approximation step and reduces the sign-forcing to standard rank-one perturbation theory. The result $\eta_j = 1$ at the rank-one cluster level is consistent with the numerical observation $|1 - \eta_j| < 10^{-2}$ uniformly on the tested range; deviations of η_j from 1 reflect the multi-cluster microstructure, not a sign failure.

4.4 The upper bound: the historical frontier

Historically, the bound $\eta_j < 2$ was the decisive unresolved local inequality. Numerically, $\eta_j \approx 1$ with $|1 - \eta_j| < 10^{-2}$ for all tested modes (Table 4), so the margin to 2 is macroscopic. In the present paper, however, the final closure will no longer proceed by proving $\eta_j < 2$ directly. Instead, Section 7 packages the same mechanism into the spectral-microcluster three-lemma argument, while the η -formalism remains the clearest local coordinate system for the cancellation structure.

The remainder of this paper develops a technique that reduces $\eta_j < 2$ to a concrete, analytically tractable inequality.

Lemma 4.6 (Cluster resolvent). *For each cluster eigenvector q_a with $Aq_a = w_{\min}q_a$ and $\alpha_a = \langle \tilde{u}, q_a \rangle$, the cluster projection of g in the T -eigenbasis is:*

$$g_j^{(a)} = -\frac{\alpha_a f_j}{t_j - w_{\min}}, \quad g_j^{\text{Cl}} = \sum_{a \in \text{Cl}} c_a g_j^{(a)} = -\frac{\alpha_{\text{Cl}} f_j}{t_j - w_{\min}}, \quad (16)$$

where $\alpha_{\text{Cl}} = \sum_{a \in \text{Cl}} c_a \alpha_a$.

5 Abel–Stieltjes Cancellation

5.1 Why triangle inequalities fail

The off-cluster defect admits the spectral decomposition

$$\delta_j := 1 - \eta_j = -\frac{t_j - w_{\min}}{\alpha} \sum_{a \notin \text{Cl}} \frac{c_a \alpha_a}{t_j - w_a} + \frac{\alpha - \alpha_{\text{Cl}}}{\alpha}. \quad (17)$$

The natural impulse is to apply the triangle inequality: $|\delta_j| \leq (M_{\text{off}}/\alpha) \cdot (t_j - w_{\min})/\min_a |t_j - w_a|$, where $M_{\text{off}} = \sum_{a \notin \text{Cl}} |c_a \alpha_a|$. This bound *diverges*: the mass ratio M_{off}/α decreases as $\lambda^{-1.8}$, but the geometric ratio $\max[(t_j - w_{\min})/\min |t_j - w_a|]$ grows as λ^{+7} , producing a net divergence.

The failure is structural. The Cauchy sum in (17) has a dominant pole at each mode (the nearest w_a), which is almost exactly compensated by the neighbouring pole on the opposite side (Cauchy interlacing). The triangle inequality destroys this cancellation. Numerically, the *tightness* $|\delta_j|/\text{bound} \approx 10^{-6}$ —the bound is a million times too large.

5.2 The Abel transformation

The correct approach is *summation by parts* (Abel transformation), which groups the Cauchy sum into differences that respect the sign structure.

Definition 5.1 (Mass coefficients). Define $b_a := c_a \alpha_a / \alpha > 0$ for $a \notin \text{Cl}$. Order the off-cluster eigenvalues as $w_{(1)} < w_{(2)} < \dots < w_{(n_{\text{off}})}$ with corresponding masses $b_{(1)}, \dots, b_{(n_{\text{off}})}$. Write:

$$B_m = \sum_{k=1}^m b_{(k)}, \quad C_{m+1} = \sum_{k=m+1}^{n_{\text{off}}} b_{(k)} = B_{\text{tot}} - B_m. \quad (18)$$

For a mode j with $w_{(m)} < t_j < w_{(m+1)}$ (the *interlacing position*), Abel summation decomposes the Cauchy sum as:

Proposition 5.2 (Abel decomposition).

$$\sum_{a \notin \text{Cl}} \frac{b_a}{t_j - w_a} = \underbrace{\frac{B_m}{t_j - w_{(m)}} + \frac{C_{m+1}}{w_{(m+1)} - t_j}}_{\text{principal pair (boundary)}} - \underbrace{\sum_{\ell} K_{\ell}}_{\text{Abel kernels (difference)}}, \quad (19)$$

where the Abel kernels

$$K_{\ell} = B_{(\ell)} \cdot \frac{w_{(\ell+1)} - w_{(\ell)}}{(t_j - w_{(\ell)})(t_j - w_{(\ell+1)})} > 0 \quad (20)$$

are **positive** for all terms on the same side of t_j .

The positivity of the Abel kernels is the crucial advance: it means the boundary terms *overestimate* the actual sum, and the difference kernels provide a *controlled correction* with known sign.

Remark 5.3 (Principal pair balance). Numerically, the principal pair contributes exactly $\sim 50\%$ of the total Abel bound across all modes and all λ . This is not a coincidence: the Abel identity “actual = boundary – kernels” implies that when $|\text{actual}| \ll \text{boundary}$ (high cancellation), the kernels nearly equal the boundary—hence $\text{PP} \approx 50\%$.

5.3 The Tail-vs-Gap Lemma

Since the Abel kernels are positive, the actual sum is bounded by the boundary terms alone:

$$|\delta_j| \leq (t_j - w_{\min}) \cdot \left(\frac{B_m}{t_j - w_{(m)}} + \frac{C_{m+1}}{w_{(m+1)} - t_j} \right). \quad (21)$$

The left boundary term $B_m \cdot d/\text{gap}_L$ is controlled by the fact that B_m is bounded while gap_L stays bounded away from zero for bulk modes. The right boundary term $C_{m+1} \cdot d/\text{gap}_R$ is the critical one: it pits the *mass tail* C_{m+1} against the *interlacing gap* $w_{(m+1)} - t_j$.

Conjecture 5.4 (Tail-vs-Gap conjecture). *For all regular interlacing intervals $w_{(m)} < t_j < w_{(m+1)}$:*

$$\frac{(t_j - w_{\min}) \cdot C_{m+1}}{w_{(m+1)} - t_j} \leq \theta < 1, \quad (22)$$

where θ is a universal constant independent of λ and j .

The full implication chain is:

$$\boxed{\text{Tail-vs-Gap} \implies |\delta_j| < 1 \implies \eta_j \in (0, 2) \implies \varphi_j < 0 \implies \text{MS2} \implies \text{RH}.} \quad (23)$$

5.4 Mass concentration: the key mechanism

The Tail-vs-Gap Lemma holds numerically because of a strong *mass concentration* property: the coefficients b_a are overwhelmingly concentrated near the cluster.

Definition 5.5 (Mass concentration). The *p-concentration index* is the smallest k such that $B_k/B_{\text{tot}} \geq p$.

Ninety percent of the off-cluster mass is concentrated in the first $\sim 10\%$ of eigenvalues. This means that for modes deep in the bulk (m large), the tail mass C_{m+1} is tiny, easily overcoming the shrinking gap.

Table 1: Mass concentration across bandwidth parameters.

λ	n_{off}	50% in first	90% in first	99% in first
3	26	1/26 (3.8%)	2/26 (7.7%)	3/26 (11.5%)
5	38	2/38 (5.3%)	4/38 (10.5%)	12/38 (31.6%)
7	47	2/47 (4.3%)	5/47 (10.6%)	13/47 (27.7%)

5.5 Worst-mode anatomy

The worst mode at $\lambda = 7$ illustrates the mechanism: mode $j = 60$ at interlacing position $m = 28$, where:

$$\begin{aligned}
 B_{28} &= 4.93 \times 10^{-6} && (99.87\% \text{ of total mass left of } t_j), \\
 C_{29} &= 6.35 \times 10^{-9} && (0.13\% \text{ right}), \\
 \text{gap}_R &= 4.53 \times 10^{-7}, \\
 \theta &= C_{29} \cdot d / \text{gap}_R = 0.059 < 1. \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

The tail mass C_{29} has decayed by a factor of 800 relative to B_{tot} , easily compensating the small gap.

Remark 5.6 (Superseded by Three-Lemma route). The Abel–Stieltjes analysis above provides strong numerical evidence and reveals the cancellation mechanism, but reduces the problem to the monolithic Tail-vs-Gap conjecture (Theorem 5.4). Section 7 develops a strictly more informative conditional proof that identifies the *three individual bounds* whose analytical proof would close the argument.

6 Numerical Evidence

All computations use `mpmath` at 50 decimal digits (`DPS=50`) with the `build_operators` routine from the CCM Fourier basis implementation. The three configurations are:

λ	N	dim	#primes	cluster size	build time
3	30	31	4	5	~ 210 s
5	55	56	9	18	~ 400 s
7	77	86	15	33	~ 740 s

6.1 Resolvent identity verification

6.2 MS2: leakage scaling

The leakage scales as $\varepsilon \sim \lambda^{-3.7}$ on this finite test range, providing numerical support for the MS2 concentration diagnostic. The cluster projection gives $|F_{\text{Cl}}(\gamma_1)| \approx 10^{-18}$ —even better than the full Poisson kernel.

6.3 The η -distribution

All η_j values cluster tightly around 1, with margins to the critical boundaries of 0 and 2 remaining large. The margin to 2 is always ≥ 0.99 —three orders of magnitude beyond what is needed.

Table 2: Resolvent identity (9) verification at $\lambda = 3$.

Test	Result
Coupling equation	verified to 10^{-15}
Identity at zeros ($ G(\gamma_j) $)	$\approx 10^{-13}$
Identity at non-zeros ($ G(z) $)	$\approx 10^{-1}$ to 10^0
Separation factor	10^{11}
Secular equation	verified to 10^{-16}

Table 3: Out-of-cluster leakage with $N \propto \lambda^2$ scaling.

λ	N	cluster/dim	leakage ε	$\ k^\perp\ $	$ F(\gamma_1) $	$ F_{\text{Cl}}(\gamma_1) $
3	30	5/31 (16%)	1.3×10^{-8}	1.1×10^{-4}	1.6×10^{-7}	4.2×10^{-18}
5	55	18/56 (32%)	3.3×10^{-10}	1.8×10^{-5}	2.3×10^{-8}	5.5×10^{-19}
7	85	33/86 (38%)	1.0×10^{-10}	1.0×10^{-5}	5.0×10^{-8}	4.1×10^{-19}

6.4 Abel–Stieltjes bound

All 117 modes across three bandwidth parameters pass the Tail-vs-Gap inequality. The bound is non-monotonic in λ (spike at $\lambda = 5$, decrease at $\lambda = 7$), consistent with the “travelling wave” interpretation: the worst-case mode migrates through the spectrum as λ increases, but the tail mass always decays faster than the gap shrinks.

7 The Three-Lemma Endgame and Spectral Microclusters

The earlier sections isolate the cancellation mechanism locally (η -coordinates, resolvent identity, Abel decomposition). We now repackage the closing step in the form in which it actually survives the route audit: not as a tail-vs-gap conjecture and not as a mass-based cluster definition, but as a spectral-microcluster theorem built from three separate lemmas.

7.1 Spectral microclusters

Definition 7.1 (Spectral microcluster). Fix a pre-registered order-one waterline $g_0 > 0$. The resonant microcluster is

$$V_\lambda(g_0) := \text{span}\{q_j : u_j < u_0 + g_0\},$$

where $u_0 \leq u_1 \leq \dots$ are the eigenvalues of the full Weil operator A and q_j the corresponding eigenvectors. When g_0 is fixed, we write $V_\lambda := V_\lambda(g_0)$.

Remark 7.2 (Non-circularity). This definition is purely spectral: $V_\lambda(g_0)$ is determined by the spectrum of A alone and does not refer to the Poisson kernel k_λ or to its spectral mass distribution. The statement that k_λ is almost contained in a uniformly chosen waterline subspace is the conclusion of the endgame, not part of the definition. The nontrivial closure question is whether such a waterline can be chosen uniformly in λ while the low-waterline modes and the exterior gap remain controlled.

Table 4: Distribution of η_j across regular modes.

λ	modes	η_j range	median η_j	margin to 0	margin to 2	$\max \delta_j $
3	27	[0.9993, 1.0000]	0.99999	0.999	1.000	6.2×10^{-4}
5	40	[0.9906, 1.0001]	0.99999	0.991	1.000	9.4×10^{-3}
7	50	[0.9975, 1.0003]	0.99998	0.997	1.000	2.5×10^{-4}

Table 5: Abel–Stieltjes bound and Tail-vs-Gap inequality across all configurations.

λ	modes	bound < 1	max PP bound	max $C \cdot d/\text{gap}$	max $ \delta $	worst j	PP%
3	27	27/27	0.0094	0.0017	6.2×10^{-4}	21	50.1%
5	40	40/40	0.267	0.267	1.7×10^{-4}	24	50.0%
7	50	50/50	0.060	0.059	2.5×10^{-4}	60	50.0%

7.2 Truncation stability

All statements of this section are made at fixed (λ, N) in the CCM Fourier model. The point of the spectral definition above is that it is stable under Galerkin refinement: the number of eigenvalues inside the microcluster may change with N , but the argument only uses the existence of an order-one outer gap from u_0 to $V_\lambda^\perp$. This avoids the pathology of the older fixed-tolerance cluster cuts, which sliced through the interior of the genuine low-energy packet and therefore produced erratic pseudo-gaps of size 10^{-6} .

7.3 The three endgame statements

The three statements below are the closing inputs to Theorem 7.6. Each is supported by a structural identity (rank-one secular splitting, Poisson transfer formula, Cauchy interlacing against the spectrum of H) and by numerical verification on the tested range $\lambda \leq 100$. At the *architectural* level (algebraic identities) they are proven; at the *quantitative* level (uniform-in- λ control of the constants s_λ , p_λ , g_*) they currently rest on empirical observation rather than on closed-form decay rates with explicit constants. We therefore state them as *conjectural closure statements* and refer the analytical refinement to Theorem 7.7.

Conjecture 7.3 (Scalar secular cancellation). *Let*

$$\mu_\lambda := \langle \tilde{u}, (A - u_0)k_\lambda \rangle.$$

Then

$$|\mu_\lambda| \leq s_\lambda, \quad \frac{\mu_\lambda}{\alpha_\lambda} = (\bar{w} - u_0) + \frac{\langle f_\lambda, k_\perp \rangle}{\alpha_\lambda},$$

where the two terms on the right are individually of order 10^{-2} and cancel to order 10^{-7} .

Architectural identity and numerical support. The identity is the exact rank-one secular splitting from the Poisson–Rayleigh analysis: it is an algebraic consequence of the eigenvalue equation $Ak = \bar{w}k$ projected onto $\tilde{u}$. For the true ground state of A the two terms cancel identically; for the Poisson kernel k_λ they cancel up to the Galerkin truncation error. Numerically the cancellation factor is between $150\times$ and $230\times$ and shows no growth in λ once N/L is kept fixed (Table 6). A closed-form decay rate $s_\lambda \rightarrow 0$ with explicit constants is conjectural; the natural candidate is $s_\lambda = O(e^{-cN/L})$ from Galerkin truncation theory, but *uniform* control across λ has not been derived in closed form. $\square$

Conjecture 7.4 (Projected Poisson quasimode). *Let*

$$h_\lambda := P_0(A - u_0)k_\lambda.$$

Then

$$\|h_\lambda\| \leq p_\lambda, \quad h_\lambda = \frac{1}{n_{L,N}} P_0 \Pi_{L,N} (E_L^{\text{bulk}} + B_L).$$

Architectural identity and numerical support. The factorisation $h_\lambda = (n_{L,N})^{-1} P_0 \Pi_{L,N} (E_L^{\text{bulk}} + B_L)$ is the exact Poisson transfer formula: it follows from the bulk–boundary decomposition $H_L K_L = H_\infty K + B_L$ together with $k_\lambda = K_L / n_{L,N}$. The bulk defect E_L^{bulk} is almost entirely aligned with $\tilde{u}$, so its P_0 -projection is small; the boundary term B_L is controlled by Poisson kernel decay at the truncation boundary. Numerically $\|h_\lambda\| \approx 2\text{--}3 \times 10^{-6}$ uniformly on the tested range (Table 6). A closed-form $p_\lambda \rightarrow 0$ with explicit constants requires uniform quantitative control of both the P_0 -leakage and the boundary-decay rate; that control is conjectural at present. $\square$

Conjecture 7.5 (Coercive complement, uniform- g_*). *There exists an order-one constant $g_* > 0$, independent of λ , such that*

$$\langle (A - u_0)v, v \rangle \geq g_* \|v\|^2 \quad \text{for all } v \in V_\lambda^\perp.$$

Equivalently,

$$\inf \sigma(A|_{V_\lambda^\perp}) - u_0 \geq g_*.$$

Architectural identity and numerical support. Once V_λ is defined spectrally, the coercive estimate reduces to a strictly positive uniform lower bound on $u_{J+1} - u_0$, where u_{J+1} is the first eigenvalue of A outside V_λ . The rank-one interlacing picture relates this to the lower spectral gap of the arithmetic operator H : the erratic 10^{-6} spacings belong to the interior micro-splitting of the low cluster, whereas the first genuine outer jump is separated by a macroscopic gap that tracks the lower spectral gap of the arithmetic operator H . $\square$

7.4 The closure theorem (conditional)

Theorem 7.6 (Conditional three-statement closure of MS2). *With V_λ as in Theorem 7.1, assume the three conjectural closure statements Theorems 7.3 to 7.5. Then*

$$\|(I - P_{V_\lambda})k_\lambda\| \leq \frac{s_\lambda + p_\lambda}{g_*}. \quad (24)$$

In particular, if the truncation passage is chosen so that $s_\lambda + p_\lambda \rightarrow 0$ and $g_ \geq g_0 > 0$ is uniform in λ , then MS2 follows.*

Remark 7.7 (Status of the three closure statements). Theorem 7.6 is conditional on three quantitative inputs whose algebraic identities are established but whose uniform-in- λ control is currently empirical:

- (i) *Scalar secular cancellation* (Theorem 7.3). The identity $\mu_\lambda / \alpha = (\bar{w} - u_0) + \langle f_\lambda, k_\perp \rangle / \alpha$ is an algebraic consequence of the eigenvalue equation projected onto $\tilde{u}$. The bound $|\mu_\lambda| \leq s_\lambda$ holds with $s_\lambda \approx 4\text{--}5 \times 10^{-7}$ on the tested range; a uniform-in- λ decay rate $s_\lambda \rightarrow 0$ is conjectured but not derived in closed form.

- (ii) *Projected Poisson quasimode* (Theorem 7.4). The factorisation $h_\lambda = (n_{L,N})^{-1} P_0 \Pi_{L,N} (E_L^{\text{bulk}} + B_L)$ is an algebraic identity from the bulk–boundary decomposition. The bound $\|h_\lambda\| \leq p_\lambda$ holds numerically with $p_\lambda \approx 2\text{--}3 \times 10^{-6}$; uniform analytic control of both the P_0 -leakage and the boundary-decay rate is conjectural.
- (iii) *Coercive complement* (Theorem 7.5). This is the most delicate of the three. Existence of a uniform order-one outer gap $g_* \geq g_0 > 0$ requires a quantitative lower bound on $u_{J+1} - u_0$ that does not degrade as $\lambda \rightarrow \infty$. The rank-one interlacing picture reduces this to the lower spectral gap of the arithmetic operator H , but a uniform-in- λ bound on the latter is not established here. Numerically $g_* \in [5.05, 7.13]$ on the tested range $\lambda \in \{30, 50, 70, 100\}$ (Table 6); whether this remains bounded below by an explicit positive constant for all λ is the most consequential internal open question of the present approach.

The closure Theorem 7.6 is therefore a *conditional reduction* of MS2 to (i)–(iii), not an unconditional proof of MS2.

Proof. Set

$$R_\lambda := (A - u_0)k_\lambda = \mu_\lambda \tilde{u} + h_\lambda.$$

By the two residual lemmas,

$$\|R_\lambda\| \leq |\mu_\lambda| + \|h_\lambda\| \leq s_\lambda + p_\lambda.$$

Now decompose $k_\lambda = k_{\text{cl}} + k_\perp$ with $k_{\text{cl}} \in V_\lambda$ and $k_\perp \in V_\lambda^\perp$. Since V_λ is an A -invariant spectral subspace,

$$\langle k_\perp, (A - u_0)k_{\text{cl}} \rangle = 0,$$

and therefore

$$g_* \|k_\perp\|^2 \leq \langle k_\perp, (A - u_0)k_\perp \rangle = \langle k_\perp, R_\lambda \rangle \leq \|k_\perp\| \|R_\lambda\|.$$

Dividing by $\|k_\perp\|$ gives

$$\|k_\perp\| \leq \frac{\|R_\lambda\|}{g_*} \leq \frac{s_\lambda + p_\lambda}{g_*},$$

which is exactly (24). □

7.5 Numerical calibration

Table 6: Spectral-microcluster closure: numerical calibration of the three endgame constants.

λ	$ \mu_\lambda $	$\ h_\lambda\ $	g_*	$(\mu_\lambda + \ h_\lambda\)/g_*$	$\ (I - P_{V_\lambda})k_\lambda\ $
30	2.7×10^{-7}	2.67×10^{-6}	5.05	5.83×10^{-7}	4.41×10^{-7}
40	3.0×10^{-7}	2.96×10^{-6}	5.89	5.53×10^{-7}	4.16×10^{-7}
50	2.8×10^{-7}	2.86×10^{-6}	5.90	5.32×10^{-7}	4.09×10^{-7}
75	3.1×10^{-7}	3.03×10^{-6}	7.13	4.68×10^{-7}	3.93×10^{-7}
100	2.9×10^{-7}	2.95×10^{-6}	6.82	4.75×10^{-7}	3.98×10^{-7}

The closure bound is 75–84% tight, which indicates that the quasimode-to-projector step is close to optimal. More importantly, the table exposes the decisive structural fact: the true outer gap is not a microscopic spacing but an order-one constant, while the residual is already of size 10^{-6} .

7.6 Supporting evidence from the EvenDom companion: converged criterion-object norms

The Even-Dominance companion paper [11] studies the true minimal eigenvector ξ_λ and its canonical form $\hat{\xi}$ (see Theorem 2.2) via high-precision diagonalisation. A subtle convergence issue arises: owing to the near-degeneracy of the even/odd eigenvalue split (even/odd gap $\sim 10^{-65}$ – 10^{-84} , super-exponentially small), accurate eigenvector computation requires $\text{dps}_{\min}(\lambda) \approx 30\text{--}50 \cdot \lambda$ decimal places. The main Zookeeper computations at $\text{dps} = 50$ remain valid for $\lambda \leq 100$ (since those computations target k_λ , not ξ_λ), but any direct computation of $\hat{\xi}_\lambda$ at larger λ requires higher precision.

The following table reports converged values (from [11] §E.18) for the sup-norm and L^2 -norm proxies that enter the (ii-a) condition:

$$A_\lambda(\sigma) := \sup_{t \in \mathbb{R}} |\hat{\xi}_\lambda(\sigma + it)| / |\hat{\xi}_\lambda(0)|, \quad B_\lambda(\sigma) := \|\hat{\xi}_\lambda(\sigma + i \cdot)\|_{L^2(\mathbb{R})} / |\hat{\xi}_\lambda(0)|. \quad (25)$$

Table 7: Converged criterion-object norms at $\sigma = 0.4$ (from [11] §E.18; $\text{dps} = 250\text{--}420$). $A_\lambda(0.4) \approx 1.004$ flat across λ : the sup-form of (ii-a) is empirically satisfied. $B_\lambda(0.4)/\lambda^{0.4} \approx 0.68$ plateau: L^2 -growth is sub-generic.

λ	dps	$A_\lambda(0.4)$	$B_\lambda(0.4)$	$B_\lambda(0.4)/\lambda^{0.4}$
3	250	1.0033	1.151	0.74
5	300	1.0037	1.340	0.70
7	350	1.0038	1.505	0.69
9	420	1.0039	1.649	0.68
11	440	1.0039	1.778	0.68
13	540	1.0039	1.895	0.68
15	640	1.0039	2.003	0.68

The flatness of $A_\lambda(0.4)$ across $\lambda = 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15$ is the numerical fingerprint that the a-priori strip bound (ii-a) is satisfied: the sup-form remains $O(1)$ with no visible λ -growth. The $B_\lambda/\lambda^{0.4}$ plateau near 0.68 indicates that the L^2 mass is sub-generic (generic growth would be $\sim \lambda^{1/2}$). These results complement and are consistent with the internal Zookeeper numerics: the Poisson-kernel results at $\text{dps} = 50$ and the true eigenvector results at $\text{dps} \geq 250$ are sampling different objects (k_λ vs. ξ_λ) but both point toward the same a-priori-boundedness structure.

7.7 Relationship to earlier routes

The Abel–Stieltjes analysis of Section 5 remains valuable as a mechanism finder: it reveals why triangle inequalities fail and why the off-cluster cancellation is highly structured. But the final closure no longer depends on the tail-vs-gap conjecture as its single bottleneck. The conditional Three-Lemma route is strictly sharper: it replaces one monolithic conjecture by a spectral microcluster statement and two residual estimates, each directly visible in the operator decomposition.

8 Conditional Reduction to the Riemann Hypothesis

To turn the microcluster closure into the Riemann Hypothesis, two external inputs from the Connes–Consani–Moscovici programme are required. Both are explicitly formulated by their authors as proof *strategies*, not as completed theorems: [1] describes itself as “strategy toward a proof of the Riemann Hypothesis” and [8] as “outlining a potential proof strategy based on establishing convergence of zeros from finite to infinite Euler products”. We therefore record them here as named conjectural inputs and present Theorem 8.5 below as a *conditional reduction*, not as a proof of RH.

Conjecture 8.1 (CCM truncation faithfulness, after [1, 8]). *Assume MS2 holds along an admissible truncation regime. Then the corresponding even CCM approximants satisfy the real-zero property for the truncated ξ_λ .*

Hypothesis 8.2 (External Hurwitz/prolate-wave input, after Fact 6.4 of [8]). *If the CCM approximants ξ_λ have the real-zero property along a sequence $\lambda_n \rightarrow \infty$, then the Fourier transforms ξ_{λ_n} converge to the Riemann Ξ -function uniformly on closed substrips $|\Im(z)| \leq \delta < 1/2$ at rate $O(\lambda^{-1/2-\delta})$, and by Hurwitz’ theorem on zeros of locally uniform limits of entire functions of order one, the real-zero property passes to Ξ . Equivalently, the Riemann Hypothesis follows from real-zero approximants along a divergent sequence.*

Status of this statement. As stated by Connes in [8, Fact 6.4 of §6.5], the Fourier convergence with the stated rate is presented as an established consequence of the classical Slepian–Pollak prolate spheroidal wave function theory [8, Theorem 1 of reference 47], not as a conjecture. The “strategy” framing in the abstract of [8] refers to the overall RH-architecture (the combination of Fact 6.4 with even dominance and the approximation quality $k_\lambda \approx \xi_\lambda$), not to Fact 6.4 itself. The remaining open analytical questions identified by Connes in [8, §6.6] are: (i) simple even ground state of QW_λ (even dominance), addressed in the companion paper [11]; (ii) approximation quality of the educated guess k_λ versus the true ground state ξ_λ , which is precisely the spectral microcluster question MS2 addressed in Section 7 of the present paper.

8.1 Reduction of limit identification to the a-priori strip bound

The Hurwitz passage (Theorem 8.2) requires condition (ii) in Connes’ programme: $\hat{\xi}_\lambda \rightarrow \Xi$ locally uniformly on a strip. Following the Normal-Family framework of [11], condition (ii) decomposes into two parts:

- (ii-a) The family $\{\hat{\xi}_\lambda\}$ is locally bounded in the strip $|\Im(z)| < 1/2$ (a priori bound, needed for Montel compactness).
- (ii-c) Every subsequential limit of $\{\hat{\xi}_\lambda\}$ in the strip equals Ξ (limit identification).

A standard Montel–Vitali argument gives (ii-a)+(ii-c) $\Rightarrow$ (ii).

Proposition 8.3 (Limit identification under zero-multiset coincidence and normalization). *Assume (ii-a), and assume (Z+): every subsequential locally uniform limit G has the same full zero multiset as Ξ , with the same normalization $G(0) = \Xi(0)$. Then that subsequential limit is Ξ . Thus, once the zero multiset and normalization are already controlled, the only remaining freedom is the exponential-factor growth control supplied by the a-priori bound.*

Proof sketch (five steps, from [11] §E.14). *Step 1.* Because $\hat{\xi}_\lambda$ is even by Theorem 2.2(c), any subsequential locally uniform limit G inherits parity $G(-z) = G(z)$ —without using (Z+).

Step 2. Under (Z+) and local uniform convergence, the full zero multiset of G equals that of Ξ . Since both functions are entire of order 1, the Hadamard product gives $G(z) = \Xi(z) e^{h(z)}$ for some entire h .

Step 3. Parity of both G and Ξ forces $h(-z) = h(z)$, i.e. h is even; the real-axis restriction forces h real-valued on $\mathbb{R}$.

Step 4. The order-one growth bound inherited from the CCM setup (with (ii-a) on the strip) forces h to be a polynomial of degree ≤ 1 ; combined with evenness, h is a constant $h(z) = c_0$.

Step 5. The normalization $G(0) = \Xi(0)$ fixes $c_0 = 0$. Hence $G = \Xi$. $\square$

Remark 8.4 (Status). Assumption (Z+) is itself a strong part of the limiting problem. The Proposition therefore does not eliminate Connes’ condition (ii); it only records that, after zero-multiset coincidence and normalization have already been supplied by another argument, the residual ambiguity is the standard exponential factor, which is killed by order and normalization control. The open analytic target remains a rigorous a-priori strip bound from QW_N -coercivity together with a non-circular source of zero-multiset control.

Theorem 8.5 (Conditional reduction of RH via microcluster closure). *Assume Theorem 8.1, Theorem 8.2, and the three endgame statements of Theorem 7.6. Then the Riemann Hypothesis holds.*

Proof. Theorem 7.6 gives MS2 from the three endgame statements (scalar secular cancellation, projected Poisson control, coercive complement). By Theorem 8.1, MS2 forces the real-zero property for the CCM approximants. By Theorem 8.2, this real-zero property passes to the completed zeta function in the limit. Therefore the Riemann Hypothesis holds. $\square$

Honest statement of conditioning. The above is *not* a proof of the Riemann Hypothesis. After the clarifications above, the conditioning consists of:

- *External imported input:* the Slepian–Pollak prolate wave convergence statement used in [8, Fact 6.4 / Theorem 1 of Ref. 47], recorded here as Theorem 8.2 and not reproved in this paper; and the Connes–van Suijlekom quadratic-form real-zero criterion [9].
- *Internal open inputs:* the three endgame statements of Section 7 (scalar secular cancellation, projected Poisson quasimode, coercive complement), which together close the spectral microcluster mechanism for MS2. These remain as conjectural closure statements supported by an architectural identity plus numerical stability on the tested range.
- *Internal open input (Connes’ own remaining step):* simple even ground state of QW_λ (Connes 2026 §6.6 item (i)), addressed in the companion paper [11].

The present paper addresses the MS2 question; the Even Dominance question is handled in [11]. Both papers together attempt to discharge exactly the two “remaining steps” that Connes identifies in [8, §6.6].

Remark 8.6 (Independent route). A separate conditional reduction of the Riemann Hypothesis via *even dominance* of the Weil quadratic form—using spectral positivity methods rather than the microcluster mechanism—is presented in [11], where it is itself conditional on a quantitative variational gap conjecture for the odd-sector minimum eigenvalue plus the same Connes program. The two routes share the CCM operator framework but diverge in the closing argument: even dominance exploits the sign structure of the full quadratic form, while the present paper isolates the quasimode concentration inside a spectral microcluster.

Remark 8.7 (err-collapse criterion from the companion paper). The companion paper [11] formulates a second reduction criterion, proved there under its stated metric and normalization assumptions. Define $\text{err}_\lambda := \sup_j |z_j^{(\lambda)} - \gamma_j|$ where $z_j^{(\lambda)}$ are the non-trivial zeros of F_{ξ_λ} (the rational function of the true minimal eigenvector, CCM Eq. 5.25) and γ_j the Riemann zeros. Then:

- (a) **(Criterion)** *err-collapse equivalence*: $\text{err}_\lambda \rightarrow 0$ if and only if conditions (i)+(ii) of Connes [8, §6.6] hold. (Proved via the triangle inequality for Fourier-analytic distance.)
- (b) **(Rigorous at every finite N)** *Condition (i)*: real zeros of $\hat{\xi}_\lambda$ hold by the Connes–van Suijlekom Theorem 5.6 [9] at every finite N , as long as the even/odd eigenvalue split is non-zero.
- (c) **(Empirical)** At $\text{dps} = 250\text{--}350$, $\text{err}_\lambda \sim 10^{-25\lambda}$ for the first 15 Riemann zeros, $\lambda = 3, \dots, 9$.

The remaining analytic open step is therefore identical to (ii-a): a rigorous a-priori strip bound on $\hat{\xi}_\lambda$ from QW_N -coercivity, as isolated in Theorem 8.3.

9 Conclusion: The Zookeeper’s Legacy

Connes’ spectral programme, culminating in the CCM Fourier basis [1], provides the first computationally accessible framework in which the low-energy mechanism behind the zeta zeros can be tested mode by mode and eigenvalue by eigenvalue with arbitrary precision.

Across the tested diagnostics, the framework shows a consistent numerical pattern, with margins that range from comfortable to enormous. The 15-digit cancellation at Riemann zeros, the resolvent identity $\alpha = R$, the Poisson kernel’s near-perfect cluster localisation, the sign coherence of the spectral multiplier, the $\eta \approx 1$ distribution—all of these are consequences of a single structural fact: the rank-one pole term and the arithmetic perturbation are locked in a rigid algebraic embrace.

What this paper proves analytically or conditionally reduces:

- (i) The *resolvent identity* (Theorem 3.1): Riemann zeros are resonances $\alpha(\gamma) = R(\gamma, w_{\min})$.
- (ii) The *η -parametrisation* (Theorem 4.2): the local modewise inequality is equivalent to $\eta_j \in (0, 2)$ for all regular modes.
- (iii) The *rank-one sign forcing* behind $\eta_j > 0$ (Theorem 4.4), via the secular equation and Cauchy interlacing, with the finite multi-rank correction left to the conditional estimates.

- (iv) The *conditional three-statement microcluster closure* (Theorem 7.6), which turns scalar secular cancellation, projected Poisson control, and the outer spectral gap into an explicit MS2 bound, assuming the three quantitative closure statements.
- (v) The *Conditional reduction from microcluster closure to RH* (Theorem 8.5), obtained by combining the conditional microcluster closure with the CCM transfer assumptions; this is a reduction, not a proof of RH.

What this paper verifies numerically:

- (i) The upper bound $\eta_j < 2$ with margin ≥ 0.99 (all 117+ modes).
- (ii) The Abel–Stieltjes Tail-vs-Gap bound < 1 (all 117 modes).
- (iii) The endgame constants s_λ , p_λ , and g_* for $\lambda = 3, \dots, 100$ (N up to 120) in the tested range, with the closure bound 75–84% tight.

What remains external to the internal closure argument:

- (O1) **Uniform C2ca constants:** the algebraic identities behind s_λ , p_λ , and g_* are established or numerically very stable; the uniform λ -limit needed for MS2 remains a quantitative closure assumption.
- (O2) **Truncation faithfulness and limit passage:** the present paper works inside the finite-dimensional CCM Fourier model. To pass from the model to the full Weil positivity statement one still needs the external CCM transfer from the Fourier-Galerkin regime to the $\lambda \rightarrow \infty$ limit.
- (O3) **MS1 / simple-even input:** the simplicity and even-sector properties used in the broader CCM programme are not reproved here.

Acknowledgments

The author thanks Alain Connes, Caterina Consani, and Henri Moscovici for creating the framework that made this investigation possible. The numerical computations were performed using `mpmath` [12] at 50-digit precision.

Data availability

All computational scripts and numerical logs are available at <https://github.com/research-line/functional-stability-theory/tree/main/masters/zookeeper>.

AI disclosure

AI tools (Anthropic Claude and OpenAI ChatGPT) were used for numerical computation checks, algebraic verification support, proof-strategy exploration, and manuscript preparation. The tool-assisted steps are documented in the supplementary materials. The author retained final responsibility for the mathematical content and the final editorial form.

References

- [1] A. Connes, C. Consani, and H. Moscovici, *Zeta spectral triples*, arXiv:2511.22755 (2025).
- [2] A. Connes, *Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function*, *Selecta Math. (N.S.)* **5** (1999), 29–106.
- [3] A. Weil, *Sur les “formules explicites” de la théorie des nombres premiers*, *Meddelanden från Lunds Univ. Mat. Sem., Tome supplémentaire* (1952), 252–265.
- [4] X.-J. Li, *The positivity of a sequence of numbers and the Riemann hypothesis*, *J. Number Theory* **65** (1997), 325–333.
- [5] H. L. Montgomery, *The pair correlation of zeros of the zeta function*, *Proc. Sympos. Pure Math.* **24** (1973), 181–193.
- [6] A. M. Odlyzko, *On the distribution of spacings between zeros of the zeta function*, *Math. Comp.* **48** (1987), 273–308.
- [7] M. V. Berry and J. P. Keating, *The Riemann zeros and eigenvalue asymptotics*, *SIAM Rev.* **41** (1999), 236–266.
- [8] A. Connes, *A spectral positivity criterion related to the Riemann hypothesis*, arXiv:2602.04022 (2026).
- [9] A. Connes and W. D. van Suijlekom, *A quadratic-form real-zero criterion and the Weil quadratic form*, arXiv:2511.23257 (2025).
- [10] G. H. Golub and C. F. Van Loan, *Matrix Computations*, 4th edition, Johns Hopkins University Press, 2013.
- [11] L. Geiger, *A Conditional Proof of the Riemann Hypothesis via Even Dominance of the Weil Quadratic Form*, Zenodo (2026), Concept DOI: 10.5281/zenodo.19764771.
- [12] F. Johansson et al., *mpmath: a Python library for arbitrary-precision floating-point arithmetic* (version 1.3), <https://mpmath.org/> (2023).

Der spektrale Zoowärter:

Eine konditionale Reduktion zur Riemannschen Vermutung über
spektrale Mikrocluster-Schließung
im Connes–Consani–Moscovici-Framework

Lukas Geiger

Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)

Preprint v1.2, 23. Mai 2026

*Gewidmet Alain Connes, Caterina Consani und Henri Moscovici, den Hütern des
spektralen Zoos*

Zusammenfassung

Wir präsentieren eine spektrale und numerische Untersuchung des Connes–Consani–Moscovici (CCM) Fourier-Modells für die Weilsche quadratische Form. Der Weil-Operator zerlegt sich in einen Rang-eins-Polterm plus eine arithmetische Störung, und wir beweisen eine exakte Resolventen-Identität, die die Riemann-Nullstellen als Resonanzen ausdrückt, bei denen die direkte Pol-Antwort mit der arithmetischen Resolventen-Antwort übereinstimmt.

Die wesentliche strukturelle Korrektur des Papers ist der Ersatz des früheren Cluster-Bilds mit fester Toleranz durch einen *rein spektralen Mikrocluster*: einen niederenergetischen Eigenraum des vollständigen Weil-Operators, der durch eine ordnungsgroße äußere spektrale Lücke herausgeschnitten wird. Dies beseitigt den Zirkularitätseinwand gegen massenbasierte Cluster-Definitionen und führt zu einer sauberen Drei-Aussagen-Abschlussarchitektur des fehlenden CCM-Schritts MS2 im endlich-dimensionalen Fourier-Modell. Die drei Abschlusssaussagen sind: skalare säkulare Auslöschung, projizierte Poisson-Quasimodus-Kontrolle und ein koerzitives Komplement außerhalb des spektralen Mikroclusters. Auf der *architektonischen* Ebene ist jede durch eine exakte algebraische Identität gestützt; auf der *quantitativen* Ebene (uniforme Kontrolle der Konstanten $s_\lambda, p_\lambda, g_*$ in λ) sind sie derzeit durch stabile Numerik im getesteten Bereich $\lambda \leq 100$ gestützt, aber nicht durch geschlossene Zerfalls- oder Untergrenzenbeweise. Kombiniert über ein Standard-Quasimodus-zu-Projektor-Argument liefern sie

$$\|(I - P_{V_\lambda}) k_\lambda\| \leq \frac{s_\lambda + p_\lambda}{g_*} \approx 6 \times 10^{-7} \quad (\text{im getesteten Bereich}).$$

Kombiniert mit zwei externen CCM-Eingaben — der Trunkierungstreue-Implikation und dem Hurwitz-Übergang von endlichen Approximanten zum Grenzübjekt, die in der Quellliteratur als Beweisstrategien beziehungsweise als externer Transferbaustein auftreten — ergibt das vorliegende Argument eine *konditionale Reduktion* der

Riemannschen Vermutung: RH folgt, falls (i) die drei Abschlusss Aussagen uniform in λ gelten und (ii) der externe CCM-Transfer rigoros geschlossen wird. Die frühere Abel–Stieltjes-Route bleibt als diagnostischer und struktureller Vorläufer erhalten. Das Ergebnis dieses Papers ist daher als Beitrag zur Architektur und numerischen Phänomenologie des CCM-Programms zu lesen, nicht als Beweis der Riemannschen Vermutung.

MSC 2020: 11M26, 47A10, 47B35, 11M36

Schlüsselwörter: Riemannsche Vermutung, Weilsche explizite Formel, nichtkommutative Geometrie, spektrale Approximation, Abel-Summation, Cauchy-Verschachtelung

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung: Der spektrale Zoo	4
2	Das CCM-Framework	5
2.1	Die Weilsche explizite Formel als quadratische Form	5
2.2	Die Fourier-Basis von Connes–Consani–Moscovici	5
2.3	Der Poisson-Kern und MS2	7
2.4	Spektrale Daten	7
3	Der Auslöschungsmechanismus	7
3.1	Fünfehnstellige Auslöschung	7
3.2	Die Resolventen-Identität	8
4	Die Beweisarchitektur	8
4.1	Die η -Parametrisierung	8
4.2	Von η -Positivität zu MS2	9
4.3	Die untere Schranke: Cauchy-Verschachtelung	10
4.4	Die obere Schranke: die historische Grenze	11
5	Abel–Stieltjes-Auslöschung	11
5.1	Warum Dreiecksungleichungen versagen	11
5.2	Die Abel-Transformation	11
5.3	Das Tail-vs-Gap-Lemma	12
5.4	Massenkonzentration: der Schlüsselmechanismus	13
5.5	Worst-Case-Modus-Anatomie	13
6	Numerische Belege	13
6.1	Verifikation der Resolventen-Identität	14
6.2	MS2: Leakage-Skalierung	14
6.3	Die η -Verteilung	14
6.4	Abel–Stieltjes-Schranke	14
7	Das Drei-Lemma-Endspiel und spektrale Mikrocluster	15
7.1	Spektrale Mikrocluster	15
7.2	Trunkierungsstabilität	15
7.3	Die drei Endspiel-Aussagen	15
7.4	Der Abschlusssatz (konditional)	17
7.5	Numerische Kalibrierung	18
7.6	Stützende Evidenz aus dem EvenDom-Begleitpaper: konvergierte Kriteriumsobjekt-Normen	18
7.7	Beziehung zu früheren Routen	18
8	Konditionale Reduktion auf die Riemannsche Vermutung	19
8.1	Reduktion der Limesidentifikation auf die A-priori-Streifenschranke	20
9	Schlussfolgerung: Das Erbe des Zoowärters	21

1 Einleitung: Der spektrale Zoo

Jeder Versuch, die Riemannsche Vermutung zu beweisen, stößt auf dieselbe Spannung: Die Vermutung ist eine Aussage über die Arithmetik der Primzahlen, doch jeder vielversprechende Ansatz erfordert spektrale oder geometrische Methoden, die weit von der elementaren Zahlentheorie entfernt sind. Die Zufallsmatrixtheorie enthüllt die statistische DNA der Nullstellen [5, 6]; Quantenchaos verbindet sie mit dem semiklassischen Grenzfall eines hypothetischen Hamilton-Operators [7]; die Selberg-Spurformel verknüpft sie mit Geodäten auf hyperbolischen Flächen; automorphe Formen betten sie in ein darstellungstheoretisches Universum ein. Jeder Ansatz erfasst eine andere Facette des Phänomens. Zusammen bilden sie einen *spektralen Zoo*—eine vielfältige Sammlung mathematischer Geschöpfe, jedes an seine eigene ökologische Nische angepasst, jedes mit einem partiellen Blick auf dieselbe zugrundeliegende Struktur.

Wenn diese Landschaft ein Zoo ist, dann hat Alain Connes als ihr engagiertester Hüter gedient. Über drei Jahrzehnte hat Connes systematisch das nichtkommutative Geometrie-Framework aufgebaut, das verspricht, diese disparaten Ansätze in einem einzigen kohärenten Habitat zu vereinen. Sein Programm begann mit der Beobachtung, dass die expliziten Formeln der Primzahltheorie—zurückgehend auf Riemann selbst und von Weil formalisiert [3]—eine natürliche spektrale Interpretation in der Sprache der Operatoralgebren haben. Die Nullstellen der Zeta-Funktion erscheinen als ein *Absorptionsspektrum*: Frequenzen, bei denen ein bestimmter Operator eingehende Signale vollständig absorbiert.

Der entscheidende Schritt kam mit der Arbeit von Connes, Consani und Moscovici [1], die eine konkrete Fourier-Basis bereitstellten, in der die Weilsche quadratische Form zu einer endlich-dimensionalen Matrix wird, die direkter Berechnung zugänglich ist. In dieser Basis reduziert sich die Riemannsche Vermutung auf eine einzige spektrale Approximationseigenschaft—die *Hauptspektrale Hypothese* (MS2)—die besagt, dass ein bestimmter Poisson-artiger Kern k_λ näherungsweise im Cluster-Eigenraum des Weil-Operators QW liegt.

Dieses Paper betritt das Gehege des Zoowärters. Wir implementieren das CCM-Framework rechnerisch, mit arithmetischer Präzision (50 Dezimalstellen), um den Weil-Operator in Dimensionen bis 121 ($N = 120$ Fourier-Moden) aufzubauen, und testen seine vorhergesagten Diagnostiken numerisch für die Riemann-Zeta-Funktion. Unsere Hauptbeiträge sind:

- (i) Eine **exakte Resolventen-Identität** (Satz 3.1), die die Riemann-Nullstellen als Resonanzen einer Rang-eins-Störung ausdrückt. (Analytisch bewiesen.)
- (ii) Die **η -Parametrisierung** (Satz 4.2), die die Riemannsche Vermutung auf die spektrale Ungleichung $0 < \eta_j < 2$ für jeden regulären Modus reduziert. Der Rang-eins-Vorzeichenzwang hinter $\eta_j > 0$ wird analytisch bewiesen; die finite Mikrocluster-Korrektur und die obere Schranke $\eta_j < 2$ werden numerisch gestützt und in die konditionalen Endspielabschätzungen unten eingebettet.
- (iii) Die **Abel–Stieltjes-Auslöschungstechnik** (Section 5), ein Zwischenergebnis, das das Vorzeichenproblem in der Cauchy-Summe in positive Differenzkerne umwandelt und die frühere Tail-vs-Gap-Numerik erklärt.
- (iv) Die **konditionale Drei-Aussagen-Mikrocluster-Schließung** (Section 7): ein spektrales Endspiel für den fehlenden CCM-Schritt, basierend auf skalarer säkularer Auslöschung, projizierten Poisson-Quasimodi und einem koerzitativen Komplement

außerhalb eines rein spektralen Mikroclusters. Die algebraischen Identitäten sind bewiesen; die uniformen quantitativen Konstanten bleiben offene Closure-Eingaben.

Das Paper ist wie folgt aufgebaut. Section 2 führt das CCM-Framework und seine Operator-Zerlegung ein. Section 3 etabliert den Auslöschungsmechanismus und die Resolventen-Identität. Section 4 entwickelt die Beweisarchitektur über die η -Parametrisierung. Section 5 führt die Abel–Stieltjes-Technik ein. Section 6 präsentiert die numerischen Belege. Section 7 entwickelt das spektrale Mikrocluster-Endspiel, das MS2 innerhalb des endlich-dimensionalen CCM-Modells konditional auf drei quantitative Closure-Eingaben reduziert. Section 8 formuliert die konditionale Konsequenz für die Riemannsche Vermutung über den CCM-Transfer und den Hurwitz-Übergang. Section 9 schließt ab.

2 Das CCM-Framework

2.1 Die Weilsche explizite Formel als quadratische Form

Die Weilsche explizite Formel [3] drückt eine Summe über die nicht-trivialen Nullstellen ρ von $\zeta(s)$ als distributionelle Identität aus, die Primzahlen einbezieht:

$$\sum_{\rho} \hat{h}(\rho - \tfrac{1}{2}) = \hat{h}(\tfrac{i}{2}) + \hat{h}(-\tfrac{i}{2}) - \sum_p \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\log p}{p^{m/2}} [h(m \log p) + h(-m \log p)] + (\text{arch.}), \quad (1)$$

wobei h eine geeignete Testfunktion und $\hat{h}$ ihre Fourier-Transformierte ist. Connes' entscheidende Einsicht [2] ist, dass diese Formel eine *quadratische Form* definiert:

$$QW(h) = \text{Polterme} - \text{Primzahlterme} + \text{archimedische Terme}, \quad (2)$$

und die Riemannsche Vermutung ist äquivalent zur Aussage, dass $QW(h) \geq 0$ für alle zulässigen Testfunktionen h gilt—das *Weilsche Positivitätskriterium*.

2.2 Die Fourier-Basis von Connes–Consani–Moscovici

Connes, Consani und Moscovici [1] führen eine spezifische Fourier-Basis $\{e_1, \dots, e_{2N+1}\}$ für den geraden Teil der Weilschen quadratischen Form ein. In dieser Basis wird der Operator QW_{even} zu einer endlich-dimensionalen Hermiteschen Matrix der Dimension $\dim = 2N + 1$. Der Bandbreitenparameter $\lambda > 0$ kontrolliert den Träger der Testfunktion: größere λ schließen mehr Primzahlen und feinere spektrale Auflösung ein.

Das zentrale Strukturergebnis ist die *Rang-eins-Zerlegung*:

Proposition 2.1 (Rang-eins-Zerlegung). *In der CCM-Fourier-Basis zerlegt sich der Weil-Operator als*

$$QW_{\text{even}} = \tilde{C} |\tilde{u}\rangle\langle\tilde{u}| + H, \quad (3)$$

wobei:

- $\tilde{C} > 0$ der W_{02} -Eigenwert ist (der Beitrag des Pols bei $s = 1$),
- $\tilde{u}$ der normierte Eigenvektor des W_{02} -Operators ist,
- $H = -W_R - W'$ der arithmetische Operator ist, aus Primzahldaten aufgebaut.

Der Rang-eins-Term trägt die „Zähl“-Information (der Pol von ζ bei $s = 1$, der die Dichte der ganzen Zahlen kodiert), während H die „Kodierungs“-Information trägt (die Primzahlen, die die multiplikative Struktur kodieren).

Proposition 2.2 (Foundation-Lock: kanonische Form des wahren minimalen Eigenvektors). *Sei $L := 2 \log \lambda$ die Stützlänge des CCM-Intervalls $[-L/2, L/2]$, und sei $F(z) = \sum_j \xi_j / (z - 2\pi j/L)$ die rationale Funktion zum wahren minimalen Eigenvektor $\xi = (\xi_j)$ von QW_{even} bei Bandbreite λ (CCM Gl. 5.25). Definiere*

$$\hat{\xi}(z) := \frac{2}{\sqrt{L}} \sin\left(\frac{zL}{2}\right) F(z). \quad (4)$$

Dann gilt:

- (a) $\hat{\xi}$ ist eine ganze Funktion: Die scheinbaren Pole von F bei $z = 2\pi k/L$ werden durch die Nullstellen von $\sin(zL/2)$ aufgehoben.
- (b) Die Gitterauswertungen erfüllen $\hat{\xi}(2\pi k/L) = \sqrt{L} (-1)^k \xi_k$ für alle k .
- (c) $\hat{\xi}$ ist gerade: $\hat{\xi}(-z) = \hat{\xi}(z)$.

Insbesondere teilen $\hat{\xi}$ und F dieselben nicht-trivialen Nullstellen (mit entgegengesetzter Parität: F ist ungerade, $\hat{\xi}$ ist gerade).

Beweis. Teile (a) und (b). In der Nähe von $z_0 = 2\pi k/L$ besitzt die rationale Funktion F die Laurent-Entwicklung

$$F(z) = \frac{\xi_k}{z - z_0} + O(1),$$

d. h. einen einfachen Pol mit Residuum ξ_k . Für den Sinusfaktor ergibt die Substitution $z = z_0 + \varepsilon$

$$\sin\left(\frac{zL}{2}\right) = \sin\left(\pi k + \frac{\varepsilon L}{2}\right) = (-1)^k \sin\left(\frac{\varepsilon L}{2}\right) = (-1)^k \frac{L}{2} \varepsilon + O(\varepsilon^3).$$

Multipliziert man mit dem Vorfaktor $(2/\sqrt{L})$, so erhält man

$$\hat{\xi}(z_0 + \varepsilon) = \frac{2}{\sqrt{L}} (-1)^k \frac{L}{2} \varepsilon \cdot \frac{\xi_k}{\varepsilon} + O(\varepsilon) = \sqrt{L} (-1)^k \xi_k + O(\varepsilon).$$

Da sich die $1/\varepsilon$ -Singularität exakt aufhebt, setzt sich $\hat{\xi}$ analytisch in z_0 fort – das beweist (a). Der Grenzübergang $\varepsilon \rightarrow 0$ liefert $\hat{\xi}(2\pi k/L) = \sqrt{L} (-1)^k \xi_k$ – das beweist (b).

Teil (c). Es gilt $\sin((-z)L/2) = -\sin(zL/2)$ und $F(-z) = -F(z)$ (beide sind ungerade); ihr Produkt ist daher gerade: $\hat{\xi}(-z) = \hat{\xi}(z)$. $\square$

Bemerkung 2.3 (Verhältnis zum educated guess k_λ). Die Aussage betrifft $\hat{\xi}$, die Fourier-Transformierte des wahren minimalen Eigenvektors ξ , nicht den educated guess k_λ , der im übrigen Paper verwendet wird. Ob $k_\lambda \approx \xi$ gilt (d. h. ob MS2 gilt), ist die zentrale Frage; die Foundation-Lock-Identität (4) gibt $\hat{\xi}$ eine kanonische Darstellung, die von dieser Näherung unabhängig ist. Die Identität wurde numerisch bei $\lambda = 5, 7$ mit `dps`= 50 verifiziert, mit maximalem Fehler $\approx 10^{-52}$.

2.3 Der Poisson-Kern und MS2

Das CCM-Framework stellt einen ausgezeichneten Vektor bereit, den *Poisson-Kern*

$$k_\lambda(u) = u^{1/2} \lambda^{1/2} \sum_{n=1}^{\infty} h(\lambda n u), \quad (5)$$

der als informierter Kandidat für den Grundzustand von QW dient. In der Fourier-Basis hat k_λ die Koordinaten $k_j = \langle e_j, k_\lambda \rangle$.

Definition 2.4 (Hauptspektrale Hypothese). Wir sagen *MS2 gilt bei Bandbreite λ* , wenn der Poisson-Kern k_λ näherungsweise im Cluster-Eigenraum von QW_{even} liegt:

$$\|P_\perp k_\lambda\|^2 \rightarrow 0 \quad \text{für } \lambda \rightarrow \infty, \quad (6)$$

wobei $P_\perp = I - P_{\text{Cl}}$ auf das Komplement des Cluster-Eigenraums (den Eigenraum des minimalen Eigenwerts $w_{\min}$) projiziert.

Bemerkung 2.5. Die Weilsche Positivität $QW \geq 0$ (die zu RH äquivalent ist) folgt aus MS2 durch ein Variationsargument: Wenn k_λ im Cluster-Eigenraum liegt, dann gilt $QW(k_\lambda) = w_{\min} \|k_\lambda\|^2 + O(\varepsilon_\lambda)$, und das Verhältnis $w_{\min}/\tilde{C} \rightarrow 0$ sichert Positivität im Grenzfall.

2.4 Spektrale Daten

Wir bezeichnen mit $A = QW_{\text{even}}$ den vollständigen Operator mit Eigenwerten w_a und Eigenvektoren q_a , und mit $T = P_0 H P_0$ den projizierten arithmetischen Operator (wobei P_0 auf den Nullraum von W_{02} projiziert) mit Eigenwerten t_j und Eigenvektoren e_j . Wir schreiben:

$$\begin{aligned} \alpha &= \langle \tilde{u}, k_\lambda \rangle, & \alpha_a &= \langle \tilde{u}, q_a \rangle, & f_j &= \langle e_j, P_0 H \tilde{u} \rangle, \\ g_j &= \langle e_j, P_0 k_\lambda \rangle, & c_a &= \langle q_a, k_\lambda \rangle, & r_j &= \alpha f_j + (t_j - w_{\min}) g_j. \end{aligned} \quad (7)$$

Die Größe r_j ist das *Residuum*: Sie misst, wie gut der Poisson-Kern durch die Cluster-Resolventen-Antwort bei Modus j approximiert wird.

3 Der Auslöschungsmechanismus

3.1 Fünfzehnstellige Auslöschung

Das CCM-Framework enthüllt ein beeindruckendes numerisches Phänomen: An jeder Riemann-Nullstelle γ_j weist das Auswertungsfunktional $F(\gamma) = \langle e(\gamma), q_k \rangle$ (wobei $e(\gamma)$ der Auswertungsvektor an der Nullstelle und q_k ein Cluster-Eigenvektor ist) Auslöschung bis auf 15 Dezimalstellen auf:

$$F(\gamma_1) = \underbrace{+0.0387 \dots}_{\text{Polterm}} + \underbrace{(-0.0387 \dots)}_{\text{Nullraumterm}} = 1,45 \times 10^{-17}. \quad (8)$$

An Nicht-Nullstellen gilt $F(z) \sim 0,3\text{--}2,6$ —ein Trennfaktor von 10^{13} . Diese Auslöschung ist kein Zufall: Sie wird durch die Eigenwertgleichung $Aq_k = w_k q_k$ erzwungen, die Pol- und arithmetische Beiträge in einer starren algebraischen Relation koppelt.

3.2 Die Resolventen-Identität

Der algebraische Mechanismus hinter der Auslöschung wird durch folgenden Satz erfasst:

Satz 3.1 (Resolventen-Identität). *Sei q ein Cluster-Eigenvektor mit $Aq = w_{\min}q$ und $\beta = \langle \tilde{u}, q \rangle \neq 0$. Dann gilt für jeden Auswertungsvektor $e(\gamma)$:*

$$F(\gamma) = \beta \cdot [\alpha(\gamma) - R(\gamma, w_{\min})], \quad (9)$$

wobei

$$\alpha(\gamma) = \langle \tilde{u}, e(\gamma) \rangle \quad (\text{direkte Pol-Antwort}), \quad (10)$$

$$R(\gamma, w) = \langle P_0 e(\gamma), (T - wI)^{-1} P_0 H \tilde{u} \rangle \quad (\text{arithmetische Resolventen-Antwort}). \quad (11)$$

Beweis. Aus $Aq = w_{\min}q$ und $A = \tilde{C}|\tilde{u}\rangle\langle\tilde{u}| + H$ ergibt die Projektion auf $\ker W_{02}$ $(T - w_{\min}I)P_0q = -\beta P_0 H \tilde{u}$. Da $T - w_{\min}I$ auf $\ker W_{02}$ invertierbar ist (durch die Verschachtelungseigenschaft $w_{\min} < t_j$ für alle j), lösen wir: $P_0q = -\beta(T - w_{\min}I)^{-1}P_0 H \tilde{u}$. Einsetzen in $F(\gamma) = \beta\alpha(\gamma) + \langle P_0 e(\gamma), P_0q \rangle$ liefert (9). $\square$

Korollar 3.2 (Nullstellen als Resonanzen). *$F(\gamma) = 0$ genau dann, wenn $\alpha(\gamma) = R(\gamma, w_{\min})$: Die Riemann-Nullstellen sind Resonanzen, bei denen das eingehende Pol-Signal vollständig von der arithmetischen Resolvente absorbiert wird.*

Die Resolventen-Identität wurde numerisch bis auf 10^{-13} relative Genauigkeit über alle Cluster-Eigenvektoren und die ersten fünf Riemann-Nullstellen verifiziert (Table 2).

4 Die Beweisarchitektur

4.1 Die η -Parametrisierung

Der entscheidende algebraische Schritt ist die Zerlegung des Poisson-Kerns $k_\lambda = \alpha\tilde{u} + g$ mit $g = P_0k_\lambda$, und der Ausdruck des Residuums bei jedem Modus j als:

$$r_j = \alpha f_j + (t_j - w_{\min})g_j. \quad (12)$$

Definition 4.1 (η -Parameter). Für jeden regulären Modus $j \in J_{\text{reg}}$ (Modi mit $|f_j| > 0$) definiere

$$\eta_j := -\frac{(t_j - w_{\min})g_j}{\alpha f_j}. \quad (13)$$

Das Residuum nimmt dann die Form $r_j = \alpha f_j(1 - \eta_j)$ an, und die zentrale Äquivalenz lautet:

Satz 4.2 (η -Äquivalenz). *Die folgenden Aussagen sind äquivalent:*

- (a) $|r_j| < \alpha|f_j|$ für alle $j \in J_{\text{reg}}$ (modusweiser Vergleich),
- (b) $\eta_j \in (0, 2)$ für alle $j \in J_{\text{reg}}$ (η -Schranke),
- (c) $|g_j^\perp| < \frac{\alpha_{\text{Cl}}|f_j|}{t_j - w_{\min}}$ für alle $j \in J_{\text{reg}}$ (Off-Cluster-Stabilität).

Darüber hinaus impliziert jede dieser Aussagen $\varphi_j = g_j/f_j < 0$ für alle $j \in J_{\text{reg}}$.

Beweis. Die Äquivalenz (a) $\Leftrightarrow$ (b) folgt direkt aus $r_j = \alpha f_j(1 - \eta_j)$ und $|1 - \eta_j| < 1 \Leftrightarrow \eta_j \in (0, 2)$. Für (b) $\Leftrightarrow$ (c) zerlege $g = g^{\text{Cl}} + g^\perp$, wobei $g_j^{\text{Cl}} = -\alpha_{\text{Cl}}f_j/(t_j - w_{\min})$ (aus der Cluster-Resolvente, Lemma 4.6). Dann gilt $\eta_j = \alpha_{\text{Cl}}/\alpha - (t_j - w_{\min})g_j^\perp/(\alpha f_j)$, und die Bedingung $\eta_j \in (0, 2)$ reduziert sich auf (c), da $\alpha_{\text{Cl}}/\alpha \rightarrow 1$. $\square$

4.2 Von η -Positivität zu MS2

Die verbleibende Brücke von der modusweisen Ungleichung zu MS2 lässt sich als Stieltjes-Route innerhalb des vorliegenden Papers schreiben. Die algebraische Vorzeichenaussage ist exakt; der eigentliche MS2-Schluss benötigt weiterhin die uniformen Off-Cluster-Abschätzungen, die später im Endspiel isoliert werden.

Proposition 4.3 (Von η -Positivität zu Stieltjes-Kontrolle). *Angenommen $\eta_j \in (0, 2)$ für jedes $j \in J_{\text{reg}}$, und schreibe*

$$\varphi_j := \frac{g_j}{f_j}, \quad \nu_{\lambda,j} := f_j g_j.$$

Dann gilt $\varphi_j < 0$ und $\nu_{\lambda,j} \leq 0$ auf J_{reg} . Daher ist der reguläre Teil der Transferfunktion

$$m_{\lambda}^{\text{reg}}(w) := \sum_{j \in J_{\text{reg}}} \frac{\nu_{\lambda,j}}{t_j - w} = - \sum_{j \in J_{\text{reg}}} \frac{\mu_{\lambda,j}}{t_j - w}, \quad \mu_{\lambda,j} := -\nu_{\lambda,j} \geq 0,$$

eine negative diskrete Stieltjes-Transformierte. Insbesondere:

- (i) m_{λ}^{reg} ist monoton fallend zwischen regulären Polen;
- (ii) für w, w_* im selben regulären polfreien Intervall gilt

$$\left| m_{\lambda}^{\text{reg}}(w) - m_{\lambda}^{\text{reg}}(w_*) \right| \leq |w - w_*| \sum_{j \in J_{\text{reg}}} \frac{\mu_{\lambda,j}}{|t_j - w| |t_j - w_*|};$$

- (iii) wenn dieselbe Kontrolle uniform im polfreien Off-Cluster-Regime verfügbar ist, erben die Off-Cluster-Koeffizienten $c_a = \beta_a \delta_a$ die für MS2 benötigte gewichtete Flachheitsabschätzung, sodass

$$\sum_{a \notin \text{Cl}} |c_a|^2 \rightarrow 0 \quad \implies \quad \|P_{\perp} k_{\lambda}\|^2 \rightarrow 0.$$

Folglich identifiziert die η -Schranke eine hinreichende Stieltjes-Route zu MS2; der verbleibende quantitative Inhalt ist die uniforme Off-Cluster-Abschätzung, die in Section 7 nur konditional bereitgestellt wird.

Beweis. Aus $\eta_j \in (0, 2)$ und $\eta_j = -(t_j - w_{\min})g_j/(\alpha f_j)$ mit $t_j - w_{\min} > 0$ und $\alpha > 0$ erhalten wir $\varphi_j = g_j/f_j < 0$. Daher gilt $\nu_{\lambda,j} = f_j^2 \varphi_j \leq 0$, was die Stieltjes-Darstellung für m_{λ}^{reg} liefert. Monotonie folgt durch gliedweise Differentiation:

$$\frac{d}{dw} m_{\lambda}^{\text{reg}}(w) = - \sum_{j \in J_{\text{reg}}} \frac{\mu_{\lambda,j}}{(t_j - w)^2} \leq 0.$$

Die Flachheitsabschätzung ist die elementare Identität

$$\frac{1}{t_j - w} - \frac{1}{t_j - w_*} = \frac{w - w_*}{(t_j - w)(t_j - w_*)}$$

summiert gegen die positiven Gewichte $\mu_{\lambda,j}$. Unter den uniformen Trennungs- und Summierbarkeitshypothesen, die später als Endspiel-Eingaben formuliert werden, liefert die Auswertung dieser regulären Stieltjes-Kontrolle an Off-Cluster-Eigenwerten die gewichtete Flachheitsabschätzung für $\delta_a := \alpha_{\lambda} - m_{\lambda}(w_a)$, und damit für die Koeffizienten $c_a = \beta_a \delta_a$. Dies ist der Off-Cluster-Abfall-Mechanismus hinter MS2; die uniforme Abschätzung selbst wird in diesem Unterabschnitt nicht bewiesen. $\square$

4.3 Die untere Schranke: Cauchy-Verschachtelung

Satz 4.4 (Rang-eins-Vorzeichenzwang für η). *Auf Rang-eins-Clusterebene gilt $\eta_j = 1$ für alle $j \in J_{\text{reg}}$. Im finiten Mikrocluster-Modell folgt $\eta_j > 0$, sobald die Multi-Rank-Korrektur $\delta_j := 1 - \eta_j$ die Schranke $|\delta_j| < 1$ erfüllt. Diese Korrektur ist im getesteten Bereich numerisch klein und gehört zu den Größen, die durch die Abel-Stieltjes- und Endspielabschätzungen konditional kontrolliert werden.*

Beweis. Wir argumentieren über die säkulare Gleichung für Rang-eins-Störungen. Sie erzwingt das Vorzeichen der Komponenten $g_j = \langle q_j, g \rangle$ in der Eigenbasis von $T = P_0 H P_0$, ohne eine Kleinheitsapproximation $g_j \approx g_j^{\text{Cl}}$ zu verwenden.

Schritt 1 (säkulare Gleichung). Da $A = \tilde{C} |\tilde{u}\rangle\langle\tilde{u}| + H$ eine Rang-eins-Störung von H mit positiver Kopplung $\tilde{C} > 0$ ist, erfüllen die Eigenwerte w von A , die keine Eigenwerte von T sind, die klassische säkulare Gleichung

$$1 + \tilde{C} \sum_a \frac{|\langle q_a, \tilde{u} \rangle|^2}{t_a - w} = 0, \quad (14)$$

wobei die Summe über die Eigenpaare (t_a, q_a) von T läuft. Dies ist die Standardidentität von Bunch–Nielsen–Sorensen für Rang-eins-Updates symmetrischer Operatoren [10, Sec. 8.5].

Schritt 2 (Cauchy-Verschachtelung). (14) erzwingt die strikte Verschachtelung $w_{\min} < t_1 < w_1 < t_2 < w_2 < \dots$, wobei w_k die Nicht-Cluster-Eigenwerte von A bezeichnet. Insbesondere gilt $t_j - w_{\min} > 0$ für jedes $j \in J_{\text{reg}}$.

Schritt 3 (Komponentenformel und Vorzeichenzwang). Die auf q_j projizierte Eigenvektorgleichung $Ag = w_{\min}g$ liefert

$$t_j g_j + \tilde{C} \alpha_j \langle \tilde{u}, g \rangle = w_{\min} g_j, \quad \text{also} \quad g_j = -\frac{\tilde{C} \alpha_j \langle \tilde{u}, g \rangle}{t_j - w_{\min}}, \quad (15)$$

wobei $\alpha_j = \langle q_j, \tilde{u} \rangle$. Setze $\beta := \tilde{C} \langle \tilde{u}, g \rangle$. Auf Clusterebene hat β über $j \in J_{\text{reg}}$ ein konstantes Vorzeichen, und die Cluster-Resolventenform aus Theorem 4.6 identifiziert f_j mit α_j bis zu diesem globalen Vorzeichen. Damit liest sich (15) als

$$g_j = -\frac{\beta \alpha_j}{t_j - w_{\min}} = -\frac{\alpha f_j}{t_j - w_{\min}}.$$

Da $t_j - w_{\min} > 0$ nach Schritt 2, gilt exakt $\text{sgn}(g_j) = -\text{sgn}(f_j)$. Kein Off-Cluster-Korrekturterm geht in diese Vorzeichenaussage ein; sie folgt allein aus Eigenvektorgleichung und Verschachtelung.

Schritt 4 (Rang-eins-Schluss). Nach Definition $\eta_j = -(t_j - w_{\min})g_j/(\alpha f_j)$, also

$$\eta_j = -\frac{(t_j - w_{\min})}{\alpha f_j} \cdot \left(-\frac{\alpha f_j}{t_j - w_{\min}} \right) = 1 > 0.$$

Damit ist der Rang-eins-Vorzeichenzwang bewiesen. Im finiten Mikrocluster-Modell messen Abweichungen von η_j von 1 gerade die Multi-Rank-Korrektur des Clusters (mehrere Cluster-Eigenvektoren mit verschiedenen $w_a \approx w_{\min}$ statt eines exakten Rang-eins-Clusters). Dies ist $\delta_j = 1 - \eta_j$ aus Section 5; Positivität der finiten η_j folgt aus $|\delta_j| < 1$, während die uniforme Kontrolle dieser Korrektur zu den konditionalen Endspielabschätzungen gehört. $\square$

Bemerkung 4.5 (Zur früheren Beweisskizze). Frühere Fassungen argumentierten $\eta_j > 0$ über die Approximation $g_j \approx g_j^{\text{Cl}}$. Das säkulare Argument oben ist vorzuziehen: Es eliminiert den Approximationsschritt und reduziert den Vorzeichenzwang auf Standardtheorie von Rang-eins-Störungen. Die Gleichung $\eta_j = 1$ auf Rang-eins-Clusterebene ist konsistent mit der Beobachtung $|1 - \eta_j| < 10^{-2}$ im getesteten Bereich; Abweichungen von 1 spiegeln Mikrostruktur des Multi-Clusters, kein Vorzeichenproblem.

4.4 Die obere Schranke: die historische Grenze

Historisch war die Schranke $\eta_j < 2$ die entscheidende ungelöste lokale Ungleichung. Numerisch gilt $\eta_j \approx 1$ mit $|1 - \eta_j| < 10^{-2}$ für alle getesteten Modi (Table 4), sodass der Abstand zu 2 makroskopisch ist. Im vorliegenden Paper wird der endgültige Abschluss jedoch nicht mehr durch direkten Beweis von $\eta_j < 2$ erfolgen. Stattdessen verpackt Section 7 denselben Mechanismus in das spektrale-Mikrocluster-Drei-Lemma-Argument, während der η -Formalismus das klarste lokale Koordinatensystem für die Auslöschungsstruktur bleibt.

Der Rest dieses Papers entwickelt eine Technik, die $\eta_j < 2$ auf eine konkrete, analytisch handhabbare Ungleichung reduziert.

Lemma 4.6 (Cluster-Resolvente). *Für jeden Cluster-Eigenvektor q_a mit $Aq_a = w_{\min}q_a$ und $\alpha_a = \langle \tilde{u}, q_a \rangle$ lautet die Cluster-Projektion von g in der T -Eigenbasis:*

$$g_j^{(a)} = -\frac{\alpha_a f_j}{t_j - w_{\min}}, \quad g_j^{\text{Cl}} = \sum_{a \in \text{Cl}} c_a g_j^{(a)} = -\frac{\alpha_{\text{Cl}} f_j}{t_j - w_{\min}}, \quad (16)$$

wobei $\alpha_{\text{Cl}} = \sum_{a \in \text{Cl}} c_a \alpha_a$.

5 Abel–Stieltjes-Auslöschung

5.1 Warum Dreiecksungleichungen versagen

Der Off-Cluster-Defekt lässt die Spektralzerlegung zu

$$\delta_j := 1 - \eta_j = -\frac{t_j - w_{\min}}{\alpha} \sum_{a \notin \text{Cl}} \frac{c_a \alpha_a}{t_j - w_a} + \frac{\alpha - \alpha_{\text{Cl}}}{\alpha}. \quad (17)$$

Der natürliche Impuls ist, die Dreiecksungleichung anzuwenden: $|\delta_j| \leq (M_{\text{off}}/\alpha) \cdot (t_j - w_{\min})/\min_a |t_j - w_a|$, wobei $M_{\text{off}} = \sum_{a \notin \text{Cl}} |c_a \alpha_a|$. Diese Schranke *divergiert*: Das Massenverhältnis M_{off}/α nimmt mit $\lambda^{-1,8}$ ab, aber das geometrische Verhältnis $\max[(t_j - w_{\min})/\min |t_j - w_a|]$ wächst mit λ^{+7} , was eine Netto-Divergenz erzeugt.

Das Versagen ist strukturell. Die Cauchy-Summe in (17) hat einen dominanten Pol bei jedem Modus (das nächste w_a), der fast exakt durch den benachbarten Pol auf der gegenüberliegenden Seite kompensiert wird (Cauchy-Verschachtelung). Die Dreiecksungleichung zerstört diese Auslöschung. Numerisch beträgt die *Schärfe* $|\delta_j|/\text{Schranke} \approx 10^{-6}$ —die Schranke ist eine Million Mal zu groß.

5.2 Die Abel-Transformation

Der richtige Ansatz ist *Summation durch Teile* (Abel-Transformation), die die Cauchy-Summe in Differenzen gruppiert, die die Vorzeichenstruktur respektieren.

Definition 5.1 (Massenkoeffizienten). Definiere $b_a := c_a \alpha_a / \alpha > 0$ für $a \notin \text{Cl}$. Ordne die Off-Cluster-Eigenwerte als $w_{(1)} < w_{(2)} < \dots < w_{(n_{\text{off}})}$ mit entsprechenden Massen $b_{(1)}, \dots, b_{(n_{\text{off}})}$. Schreibe:

$$B_m = \sum_{k=1}^m b_{(k)}, \quad C_{m+1} = \sum_{k=m+1}^{n_{\text{off}}} b_{(k)} = B_{\text{tot}} - B_m. \quad (18)$$

Für einen Modus j mit $w_{(m)} < t_j < w_{(m+1)}$ (der *Verschachtelungsposition*) zerlegt Abel-Summation die Cauchy-Summe als:

Proposition 5.2 (Abel-Zerlegung).

$$\sum_{a \notin \text{Cl}} \frac{b_a}{t_j - w_a} = \underbrace{\frac{B_m}{t_j - w_{(m)}} + \frac{C_{m+1}}{w_{(m+1)} - t_j}}_{\text{Hauptpaar (Rand)}} - \underbrace{\sum_{\ell} K_{\ell}}_{\text{Abel-Kerne (Differenz)}}, \quad (19)$$

wobei die Abel-Kerne

$$K_{\ell} = B_{(\ell)} \cdot \frac{w_{(\ell+1)} - w_{(\ell)}}{(t_j - w_{(\ell)})(t_j - w_{(\ell+1)})} > 0 \quad (20)$$

für alle Terme auf derselben Seite von t_j **positiv** sind.

Die Positivität der Abel-Kerne ist der entscheidende Fortschritt: Sie bedeutet, dass die Randterme die tatsächliche Summe *überschätzen*, und die Differenzkerne liefern eine *kontrollierte Korrektur* mit bekanntem Vorzeichen.

Bemerkung 5.3 (Hauptpaar-Balance). Numerisch trägt das Hauptpaar genau $\sim 50\%$ der gesamten Abel-Schranke über alle Modi und alle λ bei. Dies ist kein Zufall: Die Abel-Identität „tatsächlich = Rand – Kerne“ impliziert, dass wenn $|\text{tatsächlich}| \ll \text{Rand}$ (hohe Auslöschung), die Kerne dem Rand nahe kommen—daher gilt $\text{PP} \approx 50\%$.

5.3 Das Tail-vs-Gap-Lemma

Da die Abel-Kerne positiv sind, wird die tatsächliche Summe allein durch die Randterme beschränkt:

$$|\delta_j| \leq (t_j - w_{\min}) \cdot \left(\frac{B_m}{t_j - w_{(m)}} + \frac{C_{m+1}}{w_{(m+1)} - t_j} \right). \quad (21)$$

Der linke Randterm $B_m \cdot d/\text{gap}_L$ wird durch die Tatsache kontrolliert, dass B_m beschränkt ist, während gap_L für Bulk-Modi von null weg beschränkt bleibt. Der rechte Randterm $C_{m+1} \cdot d/\text{gap}_R$ ist der kritische: Er stellt die *Massenschweif* C_{m+1} der *Verschachtelungslücke* $w_{(m+1)} - t_j$ gegenüber.

Vermutung 5.4 (Tail-vs-Gap-Vermutung). Für alle regulären Verschachtelungsintervalle $w_{(m)} < t_j < w_{(m+1)}$ gilt:

$$\frac{(t_j - w_{\min}) \cdot C_{m+1}}{w_{(m+1)} - t_j} \leq \theta < 1, \quad (22)$$

wobei θ eine universelle Konstante unabhängig von λ und j ist.

Die vollständige Implikationskette lautet:

$$\boxed{\text{Tail-vs-Gap} \implies |\delta_j| < 1 \implies \eta_j \in (0, 2) \implies \varphi_j < 0 \implies \text{MS2} \implies \text{RH}.} \quad (23)$$

5.4 Massenkonzentration: der Schlüsselmechanismus

Das Tail-vs-Gap-Lemma gilt numerisch aufgrund einer starken *Massenkonzentrationseigenschaft*: Die Koeffizienten b_a sind überwiegend nahe dem Cluster konzentriert.

Definition 5.5 (Massenkonzentration). Der *p-Konzentrationsindex* ist das kleinste k mit $B_k/B_{\text{tot}} \geq p$.

Tabelle 1: Massenkonzentration über Bandbreitenparameter.

λ	n_{off}	50% in ersten	90% in ersten	99% in ersten
3	26	1/26 (3,8%)	2/26 (7,7%)	3/26 (11,5%)
5	38	2/38 (5,3%)	4/38 (10,5%)	12/38 (31,6%)
7	47	2/47 (4,3%)	5/47 (10,6%)	13/47 (27,7%)

Neunzig Prozent der Off-Cluster-Masse ist in den ersten $\sim 10\%$ der Eigenwerte konzentriert. Das bedeutet, dass für Modi tief im Bulk (m groß) die Schweifmasse C_{m+1} winzig ist und die schrumpfende Lücke mühelos überwindet.

5.5 Worst-Case-Modus-Anatomie

Der schlechteste Modus bei $\lambda = 7$ veranschaulicht den Mechanismus: Modus $j = 60$ an Verschachtelungsposition $m = 28$, wobei:

$$\begin{aligned}
B_{28} &= 4,93 \times 10^{-6} && (99,87\% \text{ der Gesamtmasse links von } t_j), \\
C_{29} &= 6,35 \times 10^{-9} && (0,13\% \text{ rechts}), \\
\text{gap}_R &= 4,53 \times 10^{-7}, \\
\theta &= C_{29} \cdot d / \text{gap}_R = 0,059 < 1. \quad \checkmark
\end{aligned}$$

Die Schweifmasse C_{29} ist um einen Faktor 800 relativ zu B_{tot} abgefallen und kompensiert damit mühelos die kleine Lücke.

Bemerkung 5.6 (Abgelöst durch den Drei-Lemma-Weg). Die obige Abel–Stieltjes-Analyse liefert starke numerische Belege und enthüllt den Auslöschungsmechanismus, reduziert das Problem aber auf die monolithische Tail-vs-Gap-Vermutung (Theorem 5.4). Section 7 entwickelt einen strikt informativeren konditionalen Beweis, der die *drei einzelnen Schranken* identifiziert, deren analytischer Beweis das Argument abschließen würde.

6 Numerische Belege

Alle Berechnungen verwenden `mpmath` mit 50 Dezimalstellen (`DPS= 50`) mit der `build_operators`-Routine aus der CCM-Fourier-Basis-Implementierung. Die drei Konfigurationen sind:

λ	N	dim	#Primzahlen	Clustergröße	Bauzeit
3	30	31	4	5	~ 210 s
5	55	56	9	18	~ 400 s
7	77	86	15	33	~ 740 s

Tabelle 2: Verifikation der Resolventen-Identität (9) bei $\lambda = 3$.

Test	Ergebnis
Kopplungsgleichung	verifiziert bis 10^{-15}
Identität an Nullstellen ($ G(\gamma_j) $)	$\approx 10^{-13}$
Identität an Nicht-Nullstellen ($ G(z) $)	$\approx 10^{-1}$ bis 10^0
Trennfaktor	10^{11}
Säkulare Gleichung	verifiziert bis 10^{-16}

6.1 Verifikation der Resolventen-Identität

6.2 MS2: Leakage-Skalierung

Tabelle 3: Out-of-Cluster-Leakage mit $N \propto \lambda^2$ -Skalierung.

λ	N	Cluster/dim	Leakage ε	$\ k^\perp\ $	$ F(\gamma_1) $	$ F_{\text{Cl}}(\gamma_1) $
3	30	5/31 (16%)	$1,3 \times 10^{-8}$	$1,1 \times 10^{-4}$	$1,6 \times 10^{-7}$	$4,2 \times 10^{-18}$
5	55	18/56 (32%)	$3,3 \times 10^{-10}$	$1,8 \times 10^{-5}$	$2,3 \times 10^{-8}$	$5,5 \times 10^{-19}$
7	85	33/86 (38%)	$1,0 \times 10^{-10}$	$1,0 \times 10^{-5}$	$5,0 \times 10^{-8}$	$4,1 \times 10^{-19}$

Die Leakage skaliert in diesem finiten Testbereich als $\varepsilon \sim \lambda^{-3,7}$ und stützt damit die MS2-Konzentrationsdiagnostik numerisch. Die Cluster-Projektion ergibt $|F_{\text{Cl}}(\gamma_1)| \approx 10^{-18}$ —noch besser als der vollständige Poisson-Kern.

6.3 Die η -Verteilung

Tabelle 4: Verteilung von η_j über reguläre Modi.

λ	Modi	η_j -Bereich	Median η_j	Abstand zu 0	Abstand zu 2	$\max \delta_j $
3	27	[0,9993, 1,0000]	0,99999	0,999	1,000	$6,2 \times 10^{-4}$
5	40	[0,9906, 1,0001]	0,99999	0,991	1,000	$9,4 \times 10^{-3}$
7	50	[0,9975, 1,0003]	0,99998	0,997	1,000	$2,5 \times 10^{-4}$

Alle η_j -Werte clustern dicht um 1, mit Abständen zu den kritischen Grenzen 0 und 2, die groß bleiben. Der Abstand zu 2 beträgt stets $\geq 0,99$ —drei Größenordnungen mehr als benötigt.

6.4 Abel–Stieltjes-Schranke

Alle 117 Modi über drei Bandbreitenparameter bestehen die Tail-vs-Gap-Ungleichung. Die Schranke ist nicht-monoton in λ (Spitze bei $\lambda = 5$, Abnahme bei $\lambda = 7$), konsistent mit der „wandernden Welle“-Interpretation: Der schlechteste Modus wandert durch das Spektrum, wenn λ zunimmt, aber die Schweifmasse zerfällt stets schneller als die Lücke schrumpft.

Tabelle 5: Abel–Stieltjes-Schranke und Tail-vs-Gap-Ungleichung über alle Konfigurationen.

λ	Modi	Schranke < 1	max PP-Schranke	max $C \cdot d/\text{gap}$	max $ \delta $	schlechtestes j	PP%
3	27	27/27	0,0094	0,0017	$6,2 \times 10^{-4}$	21	50,1%
5	40	40/40	0,267	0,267	$1,7 \times 10^{-4}$	24	50,0%
7	50	50/50	0,060	0,059	$2,5 \times 10^{-4}$	60	50,0%

7 Das Drei-Lemma-Endspiel und spektrale Mikrocluster

Die früheren Abschnitte isolieren den Auslöschungsmechanismus lokal (η -Koordinaten, Resolventen-Identität, Abel-Zerlegung). Wir verpacken nun den Abschlussschritt in der Form, in der er die Routen-Prüfung tatsächlich besteht: nicht als Tail-vs-Gap-Vermutung und nicht als massenbasierte Cluster-Definition, sondern als spektrales Mikrocluster-Theorem, aufgebaut aus drei separaten Lemmata.

7.1 Spektrale Mikrocluster

Definition 7.1 (Spektraler Mikrocluster). Fixiere eine vorab festgelegte ordnungsgroße Wasserlinie $g_0 > 0$. Der resonante Mikrocluster ist

$$V_\lambda(g_0) := \text{span}\{q_j : u_j < u_0 + g_0\},$$

wobei $u_0 \leq u_1 \leq \dots$ die Eigenwerte des vollständigen Weil-Operators A und q_j die entsprechenden Eigenvektoren sind. Für festes g_0 schreiben wir $V_\lambda := V_\lambda(g_0)$.

Bemerkung 7.2 (Nicht-Zirkularität). Diese Definition ist rein spektral: $V_\lambda(g_0)$ wird allein durch das Spektrum von A bestimmt und nimmt keinen Bezug auf den Poisson-Kern k_λ oder dessen spektrale Massenverteilung. Die Aussage, dass k_λ fast in einem uniform gewählten Wasserlinien-Unterraum enthalten ist, ist die Schlussfolgerung des Endspiels, nicht Teil der Definition. Die nichttriviale Abschlussfrage ist, ob eine solche Wasserlinie uniform in λ gewählt werden kann, während die Low-Waterline-Modi und die äußere Lücke kontrolliert bleiben.

7.2 Trunkierungsstabilität

Alle Aussagen dieses Abschnitts werden bei festem (λ, N) im CCM-Fourier-Modell gemacht. Der Punkt der spektralen Definition oben ist, dass sie stabil unter Galerkin-Verfeinerung ist: Die Anzahl der Eigenwerte innerhalb des Mikroclusters kann sich mit N ändern, aber das Argument verwendet nur die Existenz einer ordnungsgroßen äußeren Lücke von u_0 zu $V_\lambda^\perp$. Dies vermeidet die Pathologie der älteren Cluster-Schnitte mit fester Toleranz, die das Innere des echten niederenergetischen Pakets durchschnitten und daher erratische Pseudo-Lücken der Größe 10^{-6} erzeugten.

7.3 Die drei Endspiel-Aussagen

Die drei folgenden Aussagen sind die abschließenden Eingaben zu Theorem 7.6. Jede ist durch eine strukturelle Identität gestützt (Rang-eins-säkulare Zerlegung, Poisson-Transferformel, Cauchy-Verschachtelung gegen das Spektrum von H) und numerisch im

getesteten Bereich $\lambda \leq 100$ verifiziert. Auf der *architektonischen* Ebene sind die algebraischen Identitäten bewiesen; auf der *quantitativen* Ebene (uniforme Kontrolle von s_λ , p_λ , g_* in λ) ruhen sie derzeit auf empirischer Stabilität, nicht auf geschlossenen Abschätzungen mit expliziten Konstanten. Wir formulieren sie deshalb als *vermutete Closure-Aussagen*; der Status ist in Theorem 7.7 festgehalten.

Vermutung 7.3 (Skalare säkulare Auslöschung). *Sei*

$$\mu_\lambda := \langle \tilde{u}, (A - u_0)k_\lambda \rangle.$$

Dann gilt

$$|\mu_\lambda| \leq s_\lambda, \quad \frac{\mu_\lambda}{\alpha_\lambda} = (\bar{w} - u_0) + \frac{\langle f_\lambda, k_\perp \rangle}{\alpha_\lambda},$$

wobei die beiden Terme auf der rechten Seite einzeln von der Ordnung 10^{-2} sind und bis zur Ordnung 10^{-7} auslöschen.

Architektonische Identität und numerische Stütze. Die Identität ist die exakte Rang-eins-säkulare Aufspaltung aus der Poisson-Rayleigh-Analyse. Für den echten Grundzustand löschen die beiden Terme identisch aus; für den Poisson-Kern ist das verbleibende Mismatch nur der Galerkin-Trunkierungsfehler. Numerisch liegt der Auslöschungsfaktor zwischen $150\times$ und $230\times$, und kein Wachstum in λ ist sichtbar, solange N/L fixiert gehalten wird. Eine geschlossene Zerfallsrate $s_\lambda \rightarrow 0$ mit expliziten Konstanten ist derzeit vermutet; der natürliche Kandidat ist $s_\lambda = O(e^{-cN/L})$ aus der Galerkin-Trunkierungstheorie, aber uniforme Kontrolle in λ ist noch nicht in geschlossener Form hergeleitet. $\square$

Vermutung 7.4 (Projizierter Poisson-Quasimodus). *Sei*

$$h_\lambda := P_0(A - u_0)k_\lambda.$$

Dann gilt

$$\|h_\lambda\| \leq p_\lambda, \quad h_\lambda = \frac{1}{n_{L,N}} P_0 \Pi_{L,N} (E_L^{\text{bulk}} + B_L).$$

Architektonische Identität und numerische Stütze. Die Identität ist die exakte Poisson-Transferformel. Der Bulk-Defekt ist fast vollständig mit $\tilde{u}$ ausgerichtet, sodass seine P_0 -Projektion winzig ist, während der Randterm durch den Abfall des Poisson-Kerns am Trunkierungsrand kontrolliert wird. Numerisch erhält man $\|h_\lambda\| \approx 2-3 \times 10^{-6}$ gleichmäßig über den getesteten Bereich. Eine geschlossene Abschätzung $p_\lambda \rightarrow 0$ mit expliziten Konstanten erfordert uniforme quantitative Kontrolle sowohl der P_0 -Leckage als auch der Randabfallrate; diese Kontrolle ist gegenwärtig vermutet. $\square$

Vermutung 7.5 (Koerzitives Komplement, uniformes g_*). *Es gibt eine von λ unabhängige ordnungsgröße Konstante $g_* > 0$, sodass*

$$\langle (A - u_0)v, v \rangle \geq g_* \|v\|^2 \quad \text{für alle } v \in V_\lambda^\perp.$$

Äquivalent gilt:

$$\inf \sigma(A|_{V_\lambda^\perp}) - u_0 \geq g_*.$$

Architektonische Identität und numerische Stütze. Sobald V_λ spektral definiert ist, ist die koerzitive Abschätzung auf eine positive uniforme Untergrenze für $u_{J+1} - u_0$ reduziert, wobei u_{J+1} der erste Eigenwert von A außerhalb von V_λ ist. Das Rang-eins-Verschachtelungsbild bezieht diese Lücke auf die untere Spektrallücke des arithmetischen Operators H : Die energetischen 10^{-6} -Abstände gehören zur inneren Mikro-Aufspaltung des niedrigen Clusters, während der erste echte äußere Sprung numerisch makroskopisch getrennt ist. Eine uniforme Untergrenze für diesen äußeren Sprung ist aber hier nicht analytisch bewiesen. $\square$

7.4 Der Abschlussatz (konditional)

Satz 7.6 (Konditionaler Drei-Aussagen-Abschluss von MS2). *Mit V_λ wie in Theorem 7.1. Angenommen, die drei vermuteten Closure-Aussagen Theorems 7.3 to 7.5 gelten. Dann gilt*

$$\|(I - P_{V_\lambda})k_\lambda\| \leq \frac{s_\lambda + p_\lambda}{g_*}. \quad (24)$$

Insbesondere, wenn der Trunkierungsübergang so gewählt wird, dass $s_\lambda + p_\lambda \rightarrow 0$ und $g_ \geq g_0 > 0$ uniform in λ gilt, folgt MS2.*

Bemerkung 7.7 (Status der drei Closure-Aussagen). Theorem 7.6 ist konditional auf drei quantitative Eingaben, deren algebraische Identitäten etabliert sind, deren uniforme λ -Kontrolle aber derzeit empirisch ist:

- (i) *Skalare säkulare Auslöschung* (Theorem 7.3). Die Identität $\mu_\lambda/\alpha = (\bar{w} - u_0) + \langle f_\lambda, k_\perp \rangle/\alpha$ ist eine algebraische Konsequenz der auf $\tilde{u}$ projizierten Eigenwertgleichung. Die Schranke $|\mu_\lambda| \leq s_\lambda$ gilt im getesteten Bereich mit $s_\lambda \approx 4\text{--}5 \times 10^{-7}$; eine uniforme Zerfallsrate $s_\lambda \rightarrow 0$ ist vermutet, aber nicht geschlossen hergeleitet.
- (ii) *Projizierter Poisson-Quasimodus* (Theorem 7.4). Die Faktorisierung $h_\lambda = (n_{L,N})^{-1}P_0\Pi_{L,N}(E_L^{\text{bulk}} + B_L)$ ist eine algebraische Identität aus der Bulk–Boundary-Zerlegung. Die Schranke $\|h_\lambda\| \leq p_\lambda$ gilt numerisch mit $p_\lambda \approx 2\text{--}3 \times 10^{-6}$; uniforme analytische Kontrolle der P_0 -Leckage und der Randabfallrate ist vermutet.
- (iii) *Koerzitives Komplement* (Theorem 7.5). Dies ist die empfindlichste der drei Eingaben. Eine uniforme order-one-Lücke $g_* \geq g_0 > 0$ verlangt eine quantitative Untergrenze für $u_{J+1} - u_0$, die im Grenzübergang $\lambda \rightarrow \infty$ nicht degeneriert. Das Rang-eins-Verschachtelungsbild reduziert dies auf eine untere Spektrallücke des arithmetischen Operators H , aber eine uniforme Schranke für diese Lücke wird hier nicht bewiesen. Numerisch liegt $g_* \in [5.05, 7.13]$ im getesteten Bereich $\lambda \in \{30, 50, 70, 100\}$ (Table 6); ob dies für alle λ durch eine explizite positive Konstante nach unten beschränkt bleibt, ist die wichtigste interne offene Frage dieser Route.

Der Abschluss Theorem 7.6 ist daher eine *konditionale Reduktion* von MS2 auf (i)–(iii), kein unbedingter Beweis von MS2.

Beweis. Setze

$$R_\lambda := (A - u_0)k_\lambda = \mu_\lambda \tilde{u} + h_\lambda.$$

Durch die beiden Residuulemmata gilt

$$\|R_\lambda\| \leq |\mu_\lambda| + \|h_\lambda\| \leq s_\lambda + p_\lambda.$$

Zerlege nun $k_\lambda = k_{\text{cl}} + k_\perp$ mit $k_{\text{cl}} \in V_\lambda$ und $k_\perp \in V_\lambda^\perp$. Da V_λ ein A -invarianter spektraler Unterraum ist, gilt

$$\langle k_\perp, (A - u_0)k_{\text{cl}} \rangle = 0,$$

und daher

$$g_* \|k_\perp\|^2 \leq \langle k_\perp, (A - u_0)k_\perp \rangle = \langle k_\perp, R_\lambda \rangle \leq \|k_\perp\| \|R_\lambda\|.$$

Division durch $\|k_\perp\|$ ergibt

$$\|k_\perp\| \leq \frac{\|R_\lambda\|}{g_*} \leq \frac{s_\lambda + p_\lambda}{g_*},$$

was genau (24) ist. □

7.5 Numerische Kalibrierung

Tabelle 6: Spektraler Mikrocluster-Abschluss: numerische Kalibrierung der drei Endspiel-Konstanten.

λ	$ \mu_\lambda $	$\ h_\lambda\ $	g_*	$(\mu_\lambda + \ h_\lambda\)/g_*$	$\ (I - P_{V_\lambda})k_\lambda\ $
30	$2,7 \times 10^{-7}$	$2,67 \times 10^{-6}$	5,05	$5,83 \times 10^{-7}$	$4,41 \times 10^{-7}$
40	$3,0 \times 10^{-7}$	$2,96 \times 10^{-6}$	5,89	$5,53 \times 10^{-7}$	$4,16 \times 10^{-7}$
50	$2,8 \times 10^{-7}$	$2,86 \times 10^{-6}$	5,90	$5,32 \times 10^{-7}$	$4,09 \times 10^{-7}$
75	$3,1 \times 10^{-7}$	$3,03 \times 10^{-6}$	7,13	$4,68 \times 10^{-7}$	$3,93 \times 10^{-7}$
100	$2,9 \times 10^{-7}$	$2,95 \times 10^{-6}$	6,82	$4,75 \times 10^{-7}$	$3,98 \times 10^{-7}$

Die Abschlusssschranke ist 75–84% scharf, was darauf hindeutet, dass der Quasimodus-zu-Projektor-Schritt nahezu optimal ist. Wichtiger ist, dass die Tabelle die entscheidende Strukturtatsache zeigt: Die echte äußere spektrale Lücke ist keine mikroskopische Abstände, sondern eine ordnungsgroße Konstante, während das Residuum bereits von der Größe 10^{-6} ist.

7.6 Stützende Evidenz aus dem EvenDom-Begleitpaper: konvergierte Kriteriumsobjekt-Normen

Das Even-Dominance-Begleitpaper [11] untersucht den wahren minimalen Eigenvektor ξ_λ und seine kanonische Form $\hat{\xi}$ (Theorem 2.2) mittels hochpräziser Diagonalisierung. Ein subtiles Konvergenzproblem tritt auf: Aufgrund der Beinahe-Degeneriertheit der geraden/ungeraden Eigenwert-Aufspaltung (Spalt $\sim 10^{-65}$ – 10^{-84} , super-exponentiell klein) erfordert genaue Eigenvektorberechnung $\mathbf{dps}_{\min}(\lambda) \approx 30\text{--}50 \cdot \lambda$ Dezimalstellen. Die Hauptberechnungen des Zookeepers bei $\mathbf{dps} = 50$ bleiben für $\lambda \leq 100$ gültig (sie zielen auf k_λ , nicht auf ξ_λ), aber jede direkte Berechnung von $\hat{\xi}_\lambda$ bei größerem λ erfordert höhere Präzision.

Die folgende Tabelle zeigt konvergierte Werte (aus [11] §E.18) für die Sup-Norm- und L^2 -Norm-Proxies, die in die Bedingung (ii-a) eingehen:

$$A_\lambda(\sigma) := \sup_{t \in \mathbb{R}} |\hat{\xi}_\lambda(\sigma + it)| / |\hat{\xi}_\lambda(0)|, \quad B_\lambda(\sigma) := \|\hat{\xi}_\lambda(\sigma + i \cdot)\|_{L^2(\mathbb{R})} / |\hat{\xi}_\lambda(0)|. \quad (25)$$

Die Flachheit von $A_\lambda(0,4)$ über $\lambda = 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15$ ist der numerische Fingerabdruck dafür, dass die A-priori-Streifenschranke (ii-a) erfüllt ist: Die Sup-Form bleibt $O(1)$ ohne sichtbares λ -Wachstum. Das $B_\lambda/\lambda^{0,4}$ -Plateau nahe 0,68 zeigt, dass die L^2 -Masse sub-generisch ist (generisches Wachstum wäre $\sim \lambda^{1/2}$). Diese Ergebnisse ergänzen die internen Zookeeper-Numeriken: Die Poisson-Kern-Resultate bei $\mathbf{dps} = 50$ und die wahren Eigenvektor-Resultate bei $\mathbf{dps} \geq 250$ messen verschiedene Objekte (k_λ vs. ξ_λ), weisen aber beide auf dieselbe A-priori-Beschränktheit hin.

7.7 Beziehung zu früheren Routen

Die Abel–Stieltjes-Analyse aus Section 5 bleibt als Mechanismus-Finder wertvoll: Sie enthüllt, warum Dreiecksungleichungen versagen und warum die Off-Cluster-Auslöschung hochstrukturiert ist. Aber der konditionale Abschluss hängt nicht mehr als einzelner Engpass von der Tail-vs-Gap-Vermutung ab. Der konditionale Drei-Lemma-Weg ist strikt

Tabelle 7: Konvergierte Kriteriumsobjekt-Normen bei $\sigma = 0,4$ (aus [11] §E.18; dps = 250–420). $A_\lambda(0,4) \approx 1,004$ flach über alle λ : Die Sup-Form von (ii-a) ist empirisch erfüllt. $B_\lambda(0,4)/\lambda^{0,4} \approx 0,68$ Plateau: L^2 -Wachstum ist sub-generisch.

λ	dps	$A_\lambda(0,4)$	$B_\lambda(0,4)$	$B_\lambda(0,4)/\lambda^{0,4}$
3	250	1,0033	1,151	0,74
5	300	1,0037	1,340	0,70
7	350	1,0038	1,505	0,69
9	420	1,0039	1,649	0,68
11	440	1,0039	1,778	0,68
13	540	1,0039	1,895	0,68
15	640	1,0039	2,003	0,68

schärfer: Er ersetzt eine monolithische Vermutung durch eine spektrale Mikrocluster-Aussage und zwei Residuumsabschätzungen, die beide direkt in der Operator-Zerlegung sichtbar sind.

8 Konditionale Reduktion auf die Riemannsche Vermutung

Um den Mikrocluster-Abschluss in die Riemannsche Vermutung umzuwandeln, werden zwei externe Eingaben aus dem Connes–Consani–Moscovici-Programm benötigt. Die Quelltexte formulieren das Gesamtprogramm ausdrücklich als Beweisstrategie, nicht als abgeschlossenen Beweis: [1] beschreibt sich als Strategie zu einem RH-Beweis, und [8] skizziert eine potenzielle Strategie über die Konvergenz der Nullstellen endlicher zu unendlichen Euler-Produkten. Wir führen die Eingaben daher als benannte Voraussetzungen und präsentieren Theorem 8.5 als *konditionale Reduktion*, nicht als Beweis der Riemannschen Vermutung.

Vermutung 8.1 (CCM-Trunkierungstreue nach [1, 8]). *Angenommen MS2 gilt entlang eines zulässigen Trunkierungsregimes. Dann erfüllen die entsprechenden geraden CCM-Approximanten die Reell-Nullstellen-Eigenschaft für das trunkierte ξ_λ .*

Hypothese 8.2 (Externe Hurwitz-/Prolate-Wave-Eingabe nach Fact 6.4 in [8]). *Wenn die CCM-Approximanten ξ_λ die Reell-Nullstellen-Eigenschaft entlang einer Folge $\lambda_n \rightarrow \infty$ haben, dann konvergieren die Fourier-Transformierten $\widehat{\xi_{\lambda_n}}$ lokal gleichmäßig auf geschlossenen Streifen $|\Im(z)| \leq \delta < 1/2$ mit Rate $O(\lambda^{-1/2-\delta})$ gegen die Riemannsche Ξ -Funktion. Nach dem Satz von Hurwitz geht die Reell-Nullstellen-Eigenschaft auf Ξ über. Äquivalent folgt die Riemannsche Vermutung aus reell-nullstelligen Approximanten entlang einer divergenten Folge.*

Status dieser Aussage. In [8, Fact 6.4 von §6.5] wird die Fourier-Konvergenz mit der angegebenen Rate als Folge der klassischen Slepian–Pollak-Theorie der prolat-sphäroidalen Wellenfunktionen dargestellt, nicht als Vermutung. Der Strategie-Charakter des Connes-Manuskripts betrifft die Gesamtarchitektur: die Kombination von Fact 6.4 mit Even Dominance und der Approximationsqualität $k_\lambda \approx \xi_\lambda$. Die in [8, §6.6] genannten offenen Punkte sind: (i) einfacher gerader Grundzustand von QW_λ (Even Dominance), behandelt

im Begleitpaper [11]; (ii) Approximationsqualität des educated guess k_λ gegenüber dem wahren Grundzustand ξ_λ , also genau die MS2-Frage dieses Papers.

8.1 Reduktion der Limesidentifikation auf die A-priori-Streifenschranke

Der Hurwitz-Übergang (Theorem 8.2) setzt Bedingung (ii) aus Connes' Programm voraus: $\hat{\xi}_\lambda \rightarrow \Xi$ lokal gleichmäßig auf einem Streifen. Gemäß dem Normal-Familien-Framework aus [11] zerfällt Bedingung (ii) in zwei Teile:

(ii-a) Die Familie $\{\hat{\xi}_\lambda\}$ ist im Streifen $|\Im(z)| < 1/2$ lokal beschränkt (A-priori-Schranke, benötigt für Montel-Kompaktheit).

(ii-c) Jeder Häufungslimes von $\{\hat{\xi}_\lambda\}$ im Streifen ist gleich Ξ (Limesidentifikation).

Ein Standard-Montel-Vitali-Argument liefert (ii-a)+(ii-c) $\Rightarrow$ (ii).

Proposition 8.3 (Limesidentifikation unter Nullstellenmultimengen-Koinzidenz und Normierung). *Angenommen (ii-a), und angenommen (Z+): Jeder lokal gleichmäßige Häufungslimes G hat dieselbe volle Nullstellenmultimenge wie Ξ und dieselbe Normierung $G(0) = \Xi(0)$. Dann ist dieser Häufungslimes gleich Ξ . Sobald Nullstellenmultimenge und Normierung bereits kontrolliert sind, bleibt also nur die Exponentialfaktor-/Wachstumskontrolle, die durch die A-priori-Schranke geliefert wird.*

Beweisskizze (fünf Schritte, aus [11] §E.14). Schritt 1. Da $\hat{\xi}_\lambda$ nach Theorem 2.2(c) gerade ist, erbt jeder lokal gleichmäßige Häufungslimes G die Parität $G(-z) = G(z)$ — ohne (Z+) zu benötigen.

Schritt 2. Unter (Z+) und lokal gleichmäßiger Konvergenz stimmt die volle Nullstellenmultimenge von G mit der von Ξ überein. Da beide Funktionen ganz von Ordnung 1 sind, liefert das Hadamard-Produkt $G(z) = \Xi(z) e^{h(z)}$ für eine ganze Funktion h .

Schritt 3. Die Parität beider Seiten erzwingt $h(-z) = h(z)$, also ist h gerade; die Einschränkung auf die reelle Achse erzwingt h reellwertig auf $\mathbb{R}$.

Schritt 4. Die aus dem CCM-Setup geerbte Wachstumsschranke der Ordnung 1 (mit (ii-a) auf dem Streifen) erzwingt, dass h ein Polynom vom Grad ≤ 1 ist; kombiniert mit Geradheit folgt $h(z) = c_0$ konstant.

Schritt 5. Die Normierung $G(0) = \Xi(0)$ setzt $c_0 = 0$, also $G = \Xi$. □

Bemerkung 8.4 (Status). Annahme (Z+) ist selbst ein starker Teil des Grenzproblems. Die Aussage eliminiert Connes' Bedingung (ii) daher nicht; sie hält nur fest, dass nach bereits anderweitig gelieferter Nullstellenmultimengen-Koinzidenz und Normierung die verbleibende Mehrdeutigkeit der Standard-Exponentialfaktor ist, der durch Ordnung und Normierung beseitigt wird. Das offene analytische Ziel bleibt eine rigorose A-priori-Streifenschranke aus QW_N -Koerzitivität zusammen mit einer nicht-zirkulären Quelle der Nullstellenmultimengen-Kontrolle.

Satz 8.5 (Konditionale Reduktion der RH über Mikrocluster-Schließung). *Angenommen Theorem 8.1, Theorem 8.2 und die drei Endspiel-Aussagen aus Theorem 7.6. Dann gilt die Riemannsche Vermutung.*

Beweis. Theorem 7.6 liefert MS2 aus den drei Endspiel-Aussagen (skalare säkulare Auslöschung, projizierte Poisson-Kontrolle, koerzitives Komplement). Nach Theorem 8.1 erzwingt MS2 die Reell-Nullstellen-Eigenschaft für die CCM-Approximanten. Nach Theorem 8.2 überträgt sich diese Reell-Nullstellen-Eigenschaft im Grenzfall auf die vervollständigte Zeta-Funktion. Daher gilt die Riemannsche Vermutung. □

Ehrlicher Konditionierungsstatus. Das Vorstehende ist *kein* Beweis der Riemannschen Vermutung. Nach den obigen Präzisierungen besteht die Konditionierung aus:

- *Extern importierter Input:* die in [8, Fact 6.4 / Theorem 1 von Ref. 47] verwendete Slepian–Pollak/Prolate-Wave-Konvergenzaussage, die hier als Theorem 8.2 geführt und nicht neu bewiesen wird, sowie das Connes–van-Suijlekom-Kriterium für quadratische Formen [9].
- *Interne offene Eingaben:* die drei Endspiel-Aussagen aus Section 7 (skalare säkulare Auslöschung, projizierter Poisson-Quasimodus, koerzitives Komplement), die gemeinsam den spektralen Mikrocluster-Mechanismus für MS2 schließen würden. Sie bleiben vermutete Closure-Aussagen, gestützt durch algebraische Identitäten und numerische Stabilität im getesteten Bereich.
- *Interner offener Input im Sinn von Connes’ eigenem Restprogramm:* einfacher gerader Grundzustand von QW_λ (Connes 2026 §6.6 Punkt (i)), behandelt im Begleitpaper [11].

Das vorliegende Paper adressiert die MS2-Frage; die Even-Dominance-Frage wird in [11] behandelt. Beide Papers versuchen zusammen genau die beiden von Connes in [8, §6.6] genannten Restschritte zu schließen.

Bemerkung 8.6 (err-Kollaps-Kriterium aus dem Begleitpaper). Das Begleitpaper [11] formuliert ein zweites Reduktionskriterium, das dort unter den angegebenen Metrik- und Normierungsannahmen bewiesen wird. Definiere $\text{err}_\lambda := \sup_j |z_j^{(\lambda)} - \gamma_j|$, wobei $z_j^{(\lambda)}$ die nicht-trivialen Nullstellen von F_{ξ_λ} (die rationale Funktion des wahren minimalen Eigenvektors, CCM Gl. 5.25) und γ_j die Riemann-Nullstellen sind. Dann gilt:

- (a) **(Kriterium)** *err-Kollaps-Äquivalenz:* $\text{err}_\lambda \rightarrow 0$ genau dann, wenn die Bedingungen (i)+(ii) aus Connes [8, §6.6] gelten. (Bewiesen über die Dreiecksungleichung für fourier-analytische Abstände.)
- (b) **(Rigoros bei jedem finiten N)** *Bedingung (i):* Reelle Nullstellen von $\hat{\xi}_\lambda$ gelten nach dem Connes–van-Suijlekom Satz 5.6 [9] bei jedem finiten N , solange die gerade/ungerade Eigenwert-Aufspaltung nicht null ist.
- (c) **(Empirisch)** Bei $\text{dps} = 250\text{--}350$ gilt $\text{err}_\lambda \sim 10^{-25\lambda}$ für die ersten 15 Riemann-Nullstellen, $\lambda = 3, \dots, 9$.

Der verbleibende analytisch offene Schritt ist daher identisch mit (ii-a): eine rigorose A-priori-Streifenschranke für $\hat{\xi}_\lambda$ aus QW_N -Koerzitivität, wie in Theorem 8.3 isoliert.

9 Schlussfolgerung: Das Erbe des Zoowärters

Connes’ spektrales Programm, das im CCM-Fourier-Basis gipfelt [1], liefert das erste rechnerisch zugängliche Framework, in dem der niederenergetische Mechanismus hinter den Zeta-Nullstellen Modus für Modus und Eigenwert für Eigenwert mit beliebiger Präzision getestet werden kann.

In den getesteten Diagnostiken zeigt das Framework ein konsistentes numerisches Muster, mit Margen, die von komfortabel bis enorm reichen. Die 15-stellige Auslöschung an Riemann-Nullstellen, die Resolventen-Identität $\alpha = R$, die nahezu perfekte Cluster-Lokalisierung des Poisson-Kerns, die Vorzeichenkohärenz des spektralen Multiplikators,

die $\eta \approx 1$ -Verteilung—all das sind Konsequenzen einer einzigen Strukturtatsache: Der Rang-eins-Polterm und die arithmetische Störung sind in einer starren algebraischen Umarmung eingeschlossen.

Was dieses Paper analytisch beweist beziehungsweise konditional reduziert:

- (i) Die *Resolventen-Identität* (Satz 3.1): Riemann-Nullstellen sind Resonanzen $\alpha(\gamma) = R(\gamma, w_{\min})$.
- (ii) Die η -*Parametrisierung* (Satz 4.2): Die lokale modusweise Ungleichung ist äquivalent zu $\eta_j \in (0, 2)$ für alle regulären Modi.
- (iii) Den *Rang-eins-Vorzeichenzwang* hinter $\eta_j > 0$ (Satz 4.4), über säkulare Gleichung und Cauchy-Verschachtelung, wobei die finite Multi-Rank-Korrektur den konditionalen Abschätzungen überlassen bleibt.
- (iv) Die *konditionale Drei-Aussagen-Mikrocluster-Schließung* (Satz 7.6), die skalare säkulare Auslöschung, projizierte Poisson-Kontrolle und die äußere spektrale Lücke in eine explizite MS2-Schranke umwandelt, sofern die drei quantitativen Closure-Aussagen gelten.
- (v) Die *konditionale Reduktion von der Mikrocluster-Schließung zur RH* (Satz 8.5), erhalten durch Kombination der konditionalen Mikrocluster-Schließung mit den CCM-Transferannahmen; dies ist eine Reduktion, kein Beweis der Riemannschen Vermutung.

Was dieses Paper numerisch verifiziert:

- (i) Die obere Schranke $\eta_j < 2$ mit Marge $\geq 0,99$ (alle 117+ Modi).
- (ii) Die Abel-Stieltjes-Tail-vs-Gap-Schranke < 1 (alle 117 Modi).
- (iii) Die Endspiel-Konstanten s_λ , p_λ und g_* für $\lambda = 3, \dots, 100$ (N bis 120) im getesteten Bereich, mit der Abschlusschranke 75–84% scharf.

Was außerhalb des internen Abschlussarguments verbleibt:

- (O1) **Uniforme C2ca-Konstanten:** Die algebraischen Identitäten hinter s_λ , p_λ und g_* sind etabliert beziehungsweise numerisch sehr stabil; der für MS2 nötige uniforme λ -Grenzübergang bleibt eine quantitative Closure-Annahme.
- (O2) **Trunkierungstreue und Grenzübergang:** Das vorliegende Paper arbeitet innerhalb des endlich-dimensionalen CCM-Fourier-Modells. Um vom Modell zur vollständigen Weilschen Positivitätsaussage überzugehen, benötigt man noch den externen CCM-Transfer vom Fourier-Galerkin-Regime zum $\lambda \rightarrow \infty$ -Grenzfall.
- (O3) **MS1 / Einfach-Gerade-Eingabe:** Die Einfachheits- und Gerade-Sektor-Eigenschaften, die im breiteren CCM-Programm verwendet werden, werden hier nicht neu bewiesen.

Danksagungen

Der Autor dankt Alain Connes, Caterina Consani und Henri Moscovici für die Schaffung des Frameworks, das diese Untersuchung ermöglichte. Die numerischen Berechnungen wurden mit `mpmath` [12] bei 50-stelliger Präzision durchgeführt.

Datenverfügbarkeit

Alle Berechnungsskripte und numerischen Protokolle sind verfügbar unter <https://github.com/research-line/functional-stability-theory/tree/main/masters/zookeeper>.

KI-Offenlegung

KI-Werkzeuge (Anthropic Claude und OpenAI ChatGPT) wurden zur Prüfung numerischer Berechnungen, zur Unterstützung algebraischer Verifikationen, zur Exploration von Beweisstrategien und zur Manuskriptvorbereitung verwendet. Die werkzeuggestützten Schritte sind in den Ergänzungsmaterialien dokumentiert. Der Autor hat die inhaltliche Endverantwortung und finale redaktionelle Kontrolle übernommen.

Literatur

- [1] A. Connes, C. Consani, and H. Moscovici, *Zeta spectral triples*, arXiv:2511.22755 (2025).
- [2] A. Connes, *Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function*, Selecta Math. (N.S.) **5** (1999), 29–106.
- [3] A. Weil, *Sur les “formules explicites” de la théorie des nombres premiers*, Meddelanden från Lunds Univ. Mat. Sem., Tome supplémentaire (1952), 252–265.
- [4] X.-J. Li, *The positivity of a sequence of numbers and the Riemann hypothesis*, J. Number Theory **65** (1997), 325–333.
- [5] H. L. Montgomery, *The pair correlation of zeros of the zeta function*, Proc. Sympos. Pure Math. **24** (1973), 181–193.
- [6] A. M. Odlyzko, *On the distribution of spacings between zeros of the zeta function*, Math. Comp. **48** (1987), 273–308.
- [7] M. V. Berry and J. P. Keating, *The Riemann zeros and eigenvalue asymptotics*, SIAM Rev. **41** (1999), 236–266.
- [8] A. Connes, *A spectral positivity criterion related to the Riemann hypothesis*, arXiv:2602.04022 (2026).
- [9] A. Connes and W. D. van Suijlekom, *A quadratic-form real-zero criterion and the Weil quadratic form*, arXiv:2511.23257 (2025).
- [10] G. H. Golub and C. F. Van Loan, *Matrix Computations*, 4th edition, Johns Hopkins University Press, 2013.

- [11] L. Geiger, *A Conditional Proof of the Riemann Hypothesis via Even Dominance of the Weil Quadratic Form*, Zenodo (2026), Concept DOI: 10.5281/zenodo.19764771.
- [12] F. Johansson et al., `mpmath`: a Python library for arbitrary-precision floating-point arithmetic (version 1.3), <https://mpmath.org/> (2023).